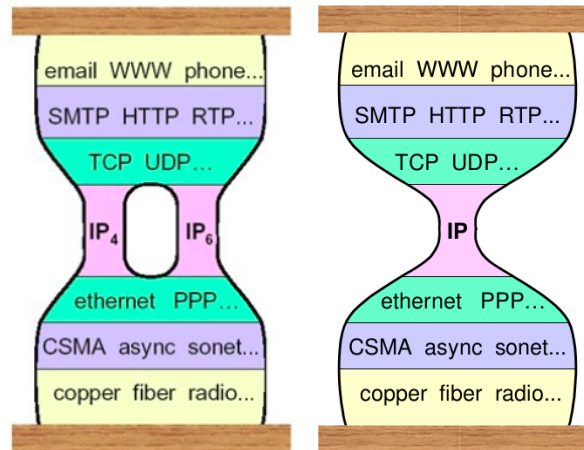


# Práctica 2 - Capa de Red: IPv4 e IPv6

revisión: 2.3

1. ¿Cuál es la función de la capa de red en el modelo OSI? ¿Qué implementaciones conoce? ¿Qué es IPv6? ¿Por qué es necesaria su implementación?

¿Qué entiende por ambas gráficas (fuente: presentaciones IETF)?



2. Tomando un diagrama o una captura de un datagrama IPv4 e IPv6 indique la funcionalidad u objetivo de cada campo.
  - Si un paquete llega a un router con un TTL = 1, ¿qué hace el router? ¿Cómo se llama el campo TTL en IPv6?
  - ¿En qué se diferencia el checksum de IPv4 e IPv6? Y en cuanto a los campos checksum de TCP y UDP, ¿sufren alguna modificación? Si un paquete tiene un error de checksum cuando llega a un router ¿qué sucede en IPv4 y en IPv6?
  - ¿Por qué no es necesario el campo Header Length en IPv6?
  - Si quisiese que IPv4 soporte una nueva funcionalidad, ¿cómo lo haría? ¿y en IPv6?
3. ¿Qué es una red clase A? ¿Qué es una red clase B? ¿Qué es una red clase C? ¿Cuántas hay de cada una? ¿Cuántos hosts pueden haber en cada una? ¿Existen clases en IPv6? ¿Qué significa que el actual direccionamiento sea *classless*?
4. ¿Cuál es la función de la máscara de red? ¿Qué otra notación alternativa se puede utilizar? ¿Cuál se utiliza en IPv6 y por qué?
5. Dada la red IP 65.0.0.0/8. Se necesitan definir 934 subredes. Indique qué máscara debería ser utilizada. Indique cuál sería la subred número 817 indicando el rango de direcciones asignables, dirección de red y broadcast.
6. Dada la red IP 195.200.45.0/24. Se necesitan definir 9 subredes. Indique la máscara utilizada y las nueve subredes. Luego tome una de ellas e indique el rango de direcciones asignables en esa subred, dirección de red y broadcast

7. Indicar las clases de las siguientes direcciones, ¿Cuáles son direcciones privadas?

- 172.16.7.12
- 200.5.123.221
- 224.0.0.9
- 10.10.1.10
- 172.15.7.98
- 192.168.10.5
- 240.32.34.2
- 1.1.1.1
- 8.8.8.8
- 239.12.34.3

8. Para cada una de las siguientes direcciones obtener (si corresponde):

Dirección y Clase (A,B,C) de Red.

Pública/Privada/Reservada/Inválida.

Dirección de Subred y Dirección de Broadcast.

Cantidad posibles de redes si toda la red se hubiese “subnetado” con la misma máscara.

Cantidad de IP para hosts por subred utilizables.

- 163.10.5.66/26
- 127.0.0.1/8
- 20.6.20.1/18
- 200.5.10.3/30
- 172.18.10.0/26

9. ¿Cuáles de las siguientes no son direcciones IPv6 válidas, cuáles asignables a un host?

- 2001:0:1019:afde::1
- 2001::1871::4
- 3ffg:8712:0:1:0000:aede:aaaa:1211
- 3::1
- 3ffe:1080:1212:56ed:75da:43ff:fe90:affe
- ::
- 2001::
- 3ffe:1080:1212:56ed:75da:43ff:fe90:affe:1001

10. ¿Cómo se podrían sumarizar las siguientes direcciones aplicando CIDR?

200.10.0.0/24

200.10.1.0/24

200.10.2.0/24

200.10.3.0/24

11. ¿Cómo quedará la sumarización si necesita agrupar las 8 primeras redes (hasta las 200.10.7.0/24)

12. Y las siguientes:

195.80.0.0/24

195.80.1.0/24

195.80.2.0/24

13. Dada la red IP 195.200.45.0/25. Se necesitan definir 6 subredes de 6 host c/u. Indique la máscara utilizada y la subred número 4.
14. Dado el siguiente gráfico, y según los datos brindados, para cada segmento de red, responda:

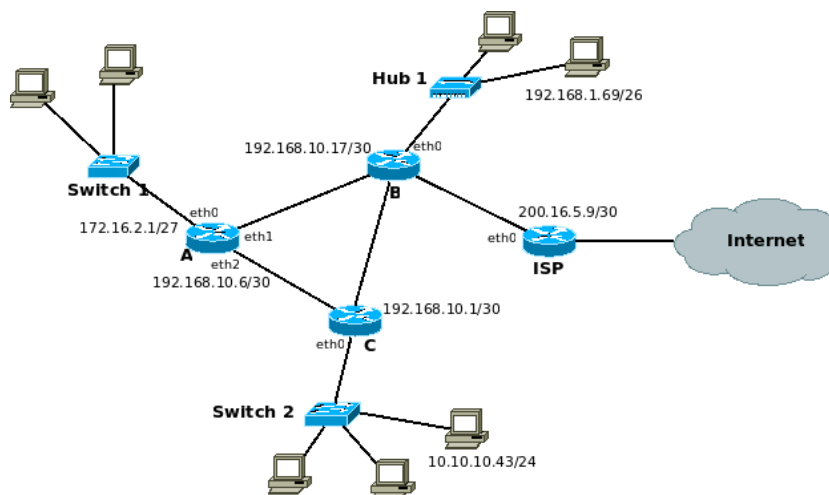


Figura 1

- Dirección y Clase (A,B o C) de Red
  - Dirección y Máscara de Subred. Dirección de Broadcast
  - Cantidad de direcciones utilizables en cada subred
  - ¿Cuántos dominios de colisión y de broadcast encuentra en el gráfico?
  - Asigne una dirección adecuada a cada interfaz de red de los routers
  - Defina la tabla de ruteo para cada router de manera que todos los dispositivos en la red puedan comunicarse y, además, salir a Internet
15. ¿Qué significa y cuál es el uso de la dirección 127.0.0.1?
  16. Describa qué es y para qué sirve ICMP. ¿Qué hacen los comandos **ping(8)** y **tracert(1)**? (**tracert** en Windows).
    - Indique el tipo y el código ICMP de un ping.
    - Indique el tipo y el código ICMP de la respuesta de un ping.
    - Indique el tipo y el código ICMP del cual se vale el comando traceroute para funcionar.
    - Estos comandos, ¿funcionan igual en Linux y en Windows? ¿En qué se diferencian si es que lo hacen? Hint: usar un “capturador” de tráfico como wireshark/tshark o tcpdump.
  17. Indique qué funcionalidad difiere entre ICMP (sobre IPv4) e ICMPv6.
  18. Utilizando la herramienta CORE indicada por la cátedra, configurar el ruteo estático en la red que se muestra en el gráfico a continuación (fig. 2):

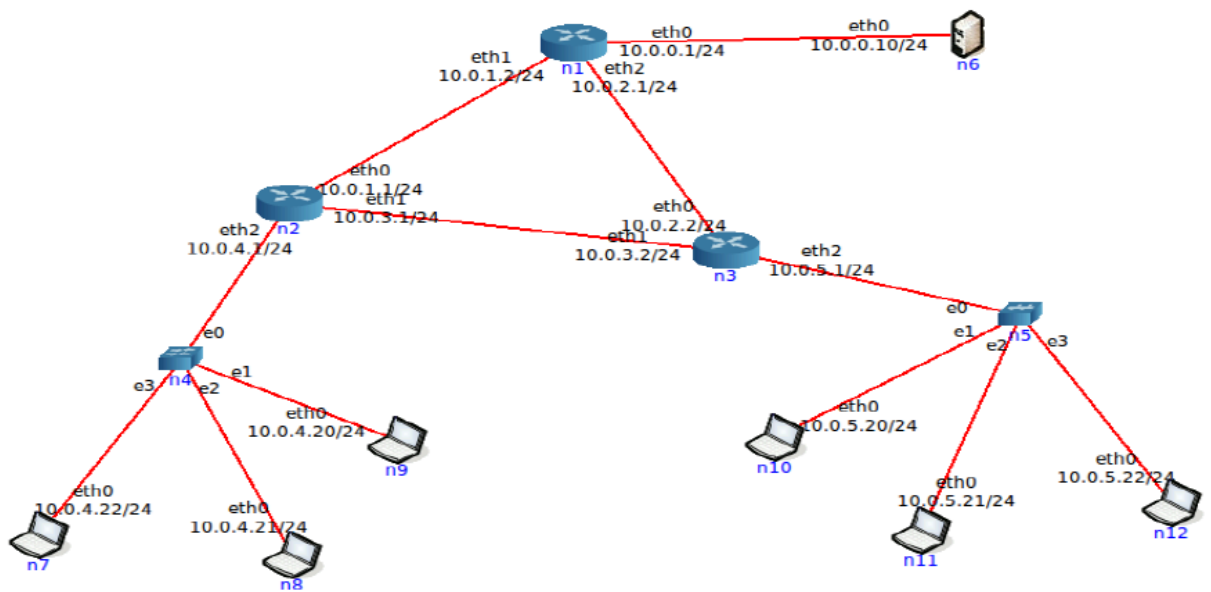


Figura 2

- Inicie la herramienta CORE y abra el archivo `1-ruteoestatico.imn`
- Inicie la virtualización de la topología.
- Configure cada uno de los equipos considerando:
  - Para entrar a configurar cada equipo (PC o router) debe hacer doble click sobre el mismo, lo cual abre una terminal de comandos.
  - Utilice el comando `ifconfig` para configurar las direcciones IP de equipo según las interfaces indicadas en el gráfico. Por ejemplo, en la PC n6 debe configurar la interfaz `eth0` con la IP `10.0.0.10`, en Router n1 debe configurar la `eth0` con la IP `10.0.0.1`, la `eth1` con la IP `10.0.1.2` y la `eth2` con la `10.0.2.1`
  - Cada vez que configure los extremos de un enlace, por ejemplo la interfaz `eth0` de la PC n6 y la interfaz `eth0` del Router n1, compruebe conectividad utilizando el comando `ping`.
  - Utilice el comando `route/ip route` para configurar las rutas estáticas necesarias en cada equipo. En el caso de los routers debe considerar:
    - Router n1 envía todo el tráfico desconocido a Router n2.
    - Router n2 envía todo el tráfico desconocido a Router n3.
    - Router n3 envía todo el tráfico desconocido a Router n1.
  - Función de ruteo: Un router o una PC puede configurarse para rutear paquetes entre sus placas de red.
    - Verificar `IP_FORWARD` en los routers y las PCs. Para obtener el valor, ejecutar:
 

```
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward o sysctl net.ipv4.ip_forward
```

 El valor en 0 deshabilita su funcionalidad, 1 lo habilita.  
 Para cambiar el valor, ejecutar:
 

```
sysctl net.ipv4.ip_forward=1
```
    - Verificar `RP_FILTER`. Este parámetro es de seguridad y evita la recepción de paquetes por una interfaz que tengan una IP de origen que pertenezca a una red que el router no "rutearía" a través de la misma. Este valor podría necesitar deshabilitarse en los routers para realizar la práctica. Para obtener el valor:

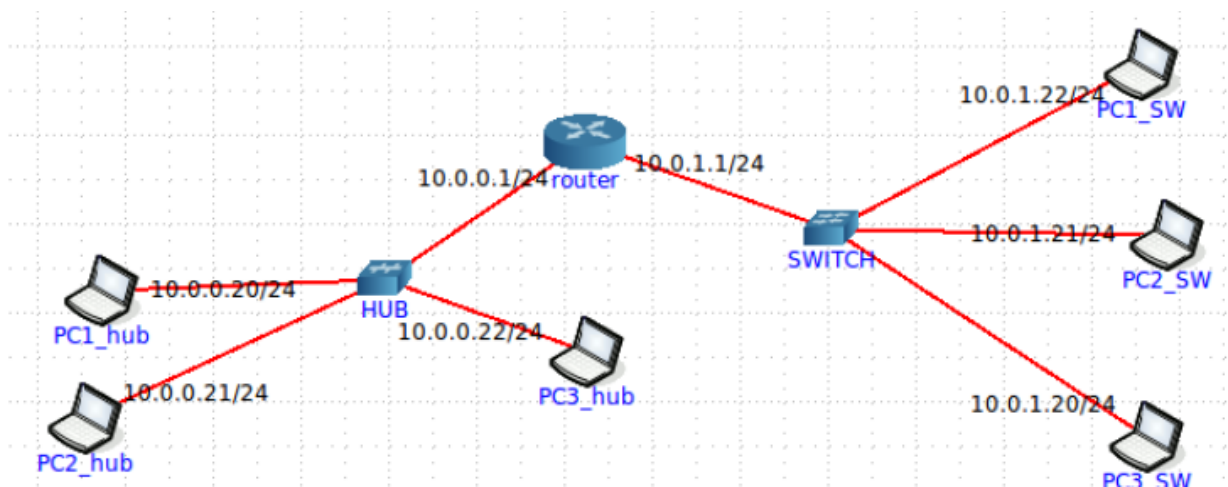
`sysctl net.ipv4.conf.all.rp_filter` El valor en 0 deshabilita su funcionalidad. Un 1 lo habilita.  
Para cambiar el valor:  
`sysctl net.ipv4.conf.all.rp_filter=1`

- Verifique conectividad entre las PCs:
  - I. Utilizando el comando **ping**
  - II. Utilizando el comando **traceroute**
  - III. Utilizando el comando **ping -nR**
  - IV. Otros comandos: **traceroute -l**, **mtr** (investigue las diferencias)
  - V. Mientras realiza ping desde una PC, capture paquetes en un router intermedio y verifique qué paquetes pasan por la interfaz. Por ejemplo, mientras una PC corre el comando ping a otra PC, analice los paquetes que se visualizan en eth0 y en eth1 de algún router por el que parte o todo el tráfico pasa. La captura de paquetes puede hacerse con el comando `tcpdump -i <interfaz>` o con *wireshark* por ejemplo: `tcpdump -i eth0`
- Relevamiento: Utilizando el comando `route -n`, `netstat -nr` o `ip route show` indique la configuración de las tablas de rutas tanto de los routers como la de las PCs especificando para cada dispositivo:

| Red Destino | Gateway | Máscara de Red | Interface |
|-------------|---------|----------------|-----------|
|-------------|---------|----------------|-----------|

- I. Si la estación PC n7 le envía un ping a la estación PC n6:
    1. ¿Cuál es el camino por el que viaja el requerimiento?
    2. ¿Cuál es el camino por el que viaja la respuesta?
  - II. Evalúe lo mismo para comunicaciones entre otras PCs.
- Mantenimiento de la red: Suponiendo que en el Router n1 se agregó una interfaz de red con la dirección IP 163.10.10.1/24:
    - I. Identifique los cambios que deberían ser necesarios al ruteo estático para que todas las PCs puedan comunicarse con hosts en la nueva red.
    - II. En base a lo anterior, ¿qué puede decir respecto del mantenimiento del ruteo en una red que tiene más de 20 routers?
  - ICMP y RUTEO 1: Desde la PC n6, realice un ping a la dirección IP 5.5.5.5
    - I. ¿Qué indica el mensaje de error recibido?, ¿Quién lo envía?
  - ICMP y RUTEO 2: Desde la PC n6, realice un ping a la dirección IP 10.0.5.23
    - I. ¿Qué indica el mensaje de error recibido?, ¿Quién lo envió?
  - ICMP y RUTEO 3: Provoque un loop de enrutamiento entre los routers con una nueva red, por ejemplo la red 200.100.11.0/24 y luego desde la PC n6, realice un ping a la dirección 200.100.11.5
    - I. ¿Qué indica el mensaje de error recibido?, ¿Quién lo envía?
19. ¿Para qué sirve el protocolo ARP? ¿En qué protocolos de enlace no sería necesario? ¿Es necesario en IPv6? ¿Qué se utiliza en IPv6?
20. ¿A qué dirección L2 se envían los mensajes ARP Request? ¿Y los ARP Reply?
21. Los mensajes ARP, ¿son re-enviados por los routers? Justifique.

22. Utilizando el CORE, arme la siguiente topología (fig. 3):



**Figura 3**

- Si una PC se desea conectar a otra PC en una red distinta, ¿es necesario ejecutar ARP? ¿A quién le envió el ARP Request?
- Suponga que PC1\_hub, que tiene la tabla ARP vacía, le quiere enviar un ping a PC2\_hub. ¿Cuál es la secuencia de mensajes? Indique los mensajes ARP Request y Reply completando los campos de la trama Ethernet y de los mensaje ARP.

**Paquete ARP**

|             |            |                   |                  |
|-------------|------------|-------------------|------------------|
| MAC Destino | MAC Origen | MAC Origen:.....  | IP Origen:.....  |
|             |            | MAC Destino:..... | IP Destino:..... |

**Frame Ethernet**

- ¿Cómo quedarían los mensajes ARP si el ping ahora es desde PC1\_hub hacia PC2\_SW? (Suponer que las tablas ARP están vacías)
- Para analizar los paquetes del protocolo ARP realice las siguientes tareas:
  - I. Ejecute el comando `ifconfig -a` o `ip addr show` en la PC1\_hub.
  - II. Luego ejecute el comando `arp -n` o `ip -4 neigh show` en la PC1\_hub para ver su tabla ARP.
  - III. Monitoree el tráfico ARP desde la PC3\_hub ejecutando `tcpdump -i eth0 -p arp / tshark -i eth0 arp`
  - IV. Envíe un ping desde la PC1\_hub a PC2\_hub y vuelva a observar la tabla ARP de PC1\_hub.
  - V. Vea los resultados en la consola de PC3 a fin de observar las características de los paquetes ARP (MAC Origen, MAC Destino, etc).
  - VI. Monitoree el tráfico ARP desde la PC3\_SW ejecutando `tcpdump -i eth0 -p arp / tshark -i eth0 arp`
  - VII. Haga un ping a la PC2\_SW y vuelva a observar la tabla ARP de la PC1\_SW.
  - VIII. Vea los resultados en la consola de PC3\_HUB a fin de observar cuáles son las diferencias respecto a lo observado en el punto (V) en cuanto a cuáles son los paquetes que se ven en este caso.

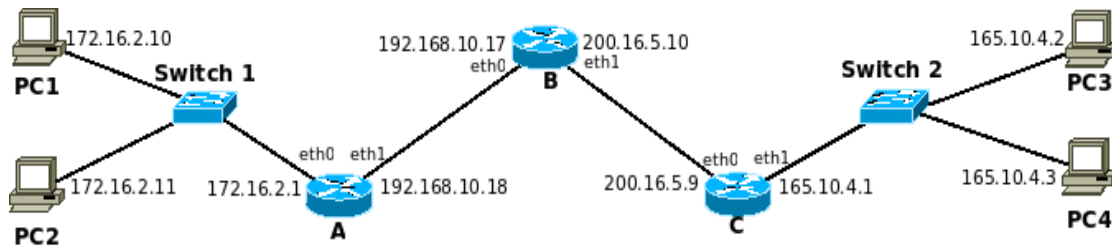


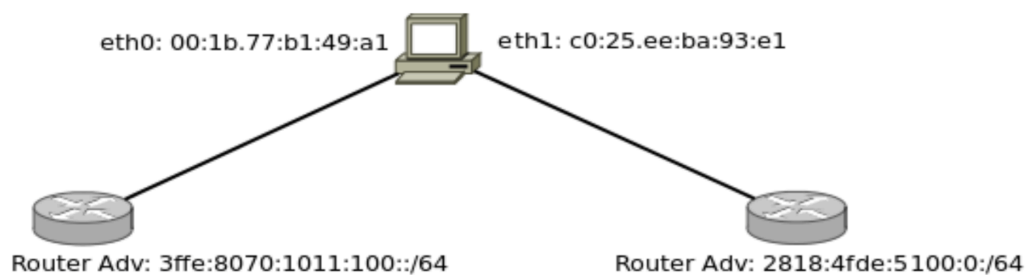
Figura 4

- Observando el gráfico anterior (fig. 4) , conteste las siguientes preguntas:
  - Si PC1 envía un ARP Request para saber la dirección MAC de PC2, ¿qué dispositivos los recibirán? ¿Y a la respuesta de PC2?
  - Agregue una entrada estática como superusuario en la tabla ARP de PC1 para que pueda llegar a su router sin utilizar el protocolo. Usar el comando `arp -s <IP> <MAC> / ip neigh add <IP> lladdr <MAC> dev <DEV>`
  - Si PC3 le envía un ping a PC4, ¿cuál es toda la secuencia de mensajes suponiendo que las tablas ARP están vacías? ¿Cómo estarían compuestos estos mensajes?
  - Si PC1 le envía un ping a PC4, ¿cuál sería toda la secuencia de mensajes suponiendo que las tablas ARP contienen los datos de la consulta anterior? ¿Cómo estarían compuestos estos mensajes? ¿Cambian las direcciones IP en los paquetes IP? ¿Y las direcciones MACs en las tramas Ethernet?

**NOTA:** para indicar la MAC de los dispositivos utilice Equipo:Interfaz (por ej.: PC1:eth0)

23. ¿Qué funcionalidad cumplen las direcciones de tipo link-local en IPv6? ¿Qué analogía se puede hacer con IPv4?
24. Transforme las siguientes direcciones MACs en Identificadores de Interfaces de 64 bits de alcance link-local.
  - 00:1b:77:b1:49:a1
  - e8:1c:23:a3:21:f4
25. ¿Cuál sería una abreviatura correcta de 3f80:0000:0000:0a00:0000:0000:0000:0845?
  - 3f80::a00::845
  - 3f80::a:845
  - 3f80::a00:0:0:0:845:4567
  - 3f80:0:0:a00::845
  - 3f8:0:0:a00::845
26. Indique si las siguientes direcciones son de link-local, global-address, multicast, etc.
  - fe80::1/64
  - 3ffe:4543:2:100:4398::1/64
  - ::
  - ::1
  - ff02::2
  - 2818:edbc:43e1::8721:122
  - ff02::9

27. Dado el siguiente diagrama (fig. 5), ¿qué direcciones IPv6 será capaz de auto-configurar el nodo A en cada una de sus interfaces? ¿Cuáles son recomendadas y cuáles sus alcances?



**Figura 5**

**NOTA:** Ejercicios más específicos sobre IPv6 se verán en las siguientes prácticas.



# Resolución Experta y Análisis Detallado:

## Práctica 2 - Capa de Red IPv4 e IPv6

A continuación, se presenta la resolución integral y el análisis técnico de la Práctica 2, "Capa de Red: IPv4 e IPv6", diseñada para un nivel de Ingeniería en Computación. Cada respuesta proporciona una explicación pedagógica de los principios subyacentes y la derivación de la solución.

### Sección 1: Análisis de Fundamentos de la Capa de Red (Preguntas 1-4)

Esta sección establece los conceptos teóricos de la Capa 3 que son prerequisites para los ejercicios prácticos posteriores.

#### 1.1. Función de la Capa de Red (Pregunta 1)

##### ¿Cuál es la función de la capa de red en el modelo OSI?

La Capa de Red (Capa 3) del modelo OSI tiene como función principal proporcionar **direccionamiento lógico y enrutamiento** (selección de la mejor ruta) para los paquetes de datos a través de múltiples redes interconectadas.<sup>1</sup> Su objetivo fundamental es lograr la conectividad "de extremo a extremo" (host-a-host), asegurando que un paquete originado en un host de una red (ej. LAN 1) pueda encontrar su camino hasta un host destino en una red completamente diferente (ej. LAN 2), incluso si debe atravesar múltiples redes intermedias.

##### ¿Qué implementaciones conoce?

La implementación principal y dominante de la Capa 3 es el Protocolo de Internet (IP). Este protocolo es la base del conjunto de protocolos TCP/IP.<sup>1</sup>

Las implementaciones clave incluyen:

1. **IPv4 (Protocolo de Internet versión 4):** La versión histórica y aún ampliamente

utilizada, que emplea direcciones de 32 bits.

2. **IPv6 (Protocolo de Internet versión 6):** La nueva versión, que utiliza direcciones de 128 bits para solventar las limitaciones de IPv4.<sup>3</sup>

Históricamente, existieron otras implementaciones de capa de red, como IPX (del conjunto de protocolos SPX/IPX de Novell) y NetBIOS<sup>1</sup>, pero han caído en desuso frente a la ubicuidad de TCP/IP.

### ¿Qué es IPv6? ¿Por qué es necesaria su implementación?

**IPv6** es la versión más reciente del Protocolo de Internet, diseñada por la IETF para reemplazar a IPv4.<sup>3</sup> Su característica más destacada es el uso de direcciones de **128 bits**, en contraposición a los 32 bits de IPv4.

Su implementación es necesaria por una razón principal: el **agotamiento del espacio de direcciones IPv4**. El espacio de 32 bits de IPv4 ( $2^{32}$ , aprox. 4.3 mil millones de direcciones) se ha vuelto insuficiente debido al crecimiento exponencial de Internet, la proliferación de dispositivos móviles y la llegada del "Internet de las Cosas" (IoT).<sup>4</sup>

Además del espacio de direcciones, IPv6 introduce mejoras significativas<sup>5</sup>:

- **Cabecera Simplificada:** Se eliminan campos (como el checksum) para optimizar el procesamiento en los routers.<sup>6</sup>
- **Autoconfiguración (SLAAC):** Los dispositivos pueden auto-configurar su dirección IP sin necesidad de un servidor DHCP.<sup>7</sup>
- **Seguridad Integrada:** IPsec, que proporciona autenticación y cifrado, es una parte fundamental del protocolo, aunque su implementación sigue siendo opcional.<sup>4</sup>

### ¿Qué entiende por ambas gráficas (fuente: presentaciones IETF)?

Las dos gráficas presentadas en el documento<sup>8</sup> (que parecen ser idénticas, probablemente por un error de copia) representan el **modelo de "reloj de arena" (hourglass model)** de la arquitectura de Internet.

Este modelo es fundamental para entender la escalabilidad de Internet:

- La "parte superior" del reloj (ancha) representa la multitud de protocolos de aplicación (email, WWW, phone) y transporte (TCP, UDP).<sup>9</sup>
- La "parte inferior" (ancha) representa la multitud de tecnologías de enlace y físicas (Ethernet, PPP, CSMA, SONET, cobre, fibra, radio).<sup>8</sup>
- La "cintura" (estrecha) es la **Capa de Red**, representada casi exclusivamente por **IP**.

El significado es que **IP es el lenguaje universal**. Esta arquitectura permite la innovación en las capas superiores e inferiores de forma independiente. Se puede inventar una nueva aplicación (ej. TikTok) que funcionará sobre TCP/IP sin problemas. Se puede inventar una

nueva tecnología de enlace (ej. WiFi, 5G) y, mientras "sepa hablar IP", se integrará con el resto de Internet. La capa IP es el único punto por el que *todo* el tráfico debe pasar, actuando como el nexo universal.

## 1.2. Análisis Comparativo de Cabeceras de Datagramas (Pregunta 2)

A continuación, se presenta un diagrama y análisis comparativo de los campos de las cabeceras IPv4 e IPv6.

### Cabecera IPv4 (Longitud: 20-60 bytes)

- **Versión (4 bits):** 4.
- **IHL (Header Length) (4 bits):** Longitud de la cabecera en palabras de 32 bits. Necesario porque el campo "Opciones" hace la cabecera *variable*.
- **Tipo de Servicio (ToS) (8 bits):** Usado para Calidad de Servicio (QoS).
- **Longitud Total (16 bits):** Tamaño total del paquete (cabecera + datos).
- **Identificación (16 bits):** Usado para la fragmentación.
- **Flags (3 bits):** Usado para la fragmentación (Don't Fragment, More Fragments).
- **Offset de Fragmentación (13 bits):** Usado para reensamblar paquetes fragmentados.
- **TTL (Time to Live) (8 bits):** Contador de saltos para evitar bucles.
- **Protocolo (8 bits):** Identifica el protocolo de capa 4 (ej. 6=TCP, 17=UDP).<sup>9</sup>
- **Checksum de Cabecera (16 bits):** Suma de comprobación solo de la cabecera.
- **IP Origen (32 bits):** Dirección del emisor.
- **IP Destino (32 bits):** Dirección del receptor.
- **Opciones (Variable):** Campo opcional para funciones extendidas.

### Cabecera IPv6 (Longitud: 40 bytes fijos)

- **Versión (4 bits):** 6.
- **Clase de Tráfico (8 bits):** Equivalente a ToS en IPv4, usado para QoS.<sup>9</sup>
- **Etiqueta de Flujo (Flow Label) (20 bits):** Nuevo campo para identificar flujos de paquetes que requieren manejo especial.<sup>5</sup>
- **Longitud de Carga Útil (Payload Length) (16 bits):** Longitud de los datos *después* de la cabecera (incluye cabeceras de extensión).<sup>9</sup>
- **Siguiente Cabecera (Next Header) (8 bits):** Indica el tipo de la primera Cabecera de Extensión, o el protocolo de capa 4 (mismos valores que el campo Protocolo de IPv4, ej. 6=TCP).<sup>9</sup>
- **Límite de Saltos (Hop Limit) (8 bits):** Equivalente al TTL de IPv4.<sup>9</sup>
- **IP Origen (128 bits):** Dirección del emisor.
- **IP Destino (128 bits):** Dirección del receptor.

**Si un paquete llega a un router con un \$TTL=1.\$ ¿qué hace el router? ¿Cómo se llama el campo TTL en IPv6?**

1. **Acción del Router:** Cuando un paquete IPv4 llega a un router, este decrementa el campo TTL en 1. Si el TTL era 1, al decrementarlo se convierte en 0.<sup>11</sup>
2. Cuando el TTL llega a 0, el router **descarta el paquete**.
3. El router **envía un mensaje ICMP Tipo 11, Código 0 (Time Exceeded)** de vuelta al host que originó el paquete (IP Origen).<sup>11</sup> Este es el mecanismo que utiliza el comando traceroute.
4. **Campo en IPv6:** En IPv6, el campo TTL se llama **Hop Limit (Límite de Saltos)**.<sup>9</sup>

**¿En qué se diferencia el checksum de IPv4 e IPv6? ¿Y en cuanto a los campos checksum de TCP y UDP, sufren alguna modificación? Si un paquete tiene un error de checksum cuando llega a un router ¿qué sucede en IPv4 y en IPv6?**

- **Diferencia Checksum L3:**
  - **IPv4:** Incluye un campo "Header Checksum" de 16 bits. Este checksum **debe ser verificado y recalculado por cada router** en la ruta (ya que el TTL cambia en cada salto).<sup>9</sup>
  - **IPv6:** **No existe un campo de checksum de cabecera**.<sup>5</sup> Se eliminó para optimizar el rendimiento; los routers ya no pierden tiempo de procesamiento recalculando checksums en cada salto. Se confía en los checksums de las capas 2 (ej. Ethernet CRC) y 4 (TCP/UDP).<sup>6</sup>
- **Modificación Checksum TCP/UDP:**
  - **Sí, sufren modificaciones.** Los checksums de TCP y UDP se calculan sobre los datos y sobre una "pseudo-cabecera" que incluye las direcciones IP de origen y destino.<sup>16</sup>
  - Dado que las direcciones IPv6 (128 bits) son de diferente tamaño que las IPv4 (32 bits), la pseudo-cabecera de IPv6 es diferente. Por lo tanto, el cálculo del checksum de TCP/UDP *debe* adaptarse para operar sobre IPv6, utilizando la pseudo-cabecera de 128 bits correspondiente.
- **Error de Checksum en Router:**
  - **IPv4:** Si un router recibe un paquete IPv4 y el "Header Checksum" es incorrecto, el router **descarta el paquete silenciosamente**. No se genera un mensaje ICMP.
  - **IPv6:** Este escenario no puede ocurrir, ya que IPv6 no tiene un checksum de cabecera L3 que verificar.

**¿Por qué no es necesario el campo Header Length en IPv6?**

El campo "Header Length" (IHL) en IPv4 es necesario porque la cabecera IPv4 tiene una longitud *variable*, que oscila entre 20 y 60 bytes, debido al campo "Opciones".<sup>5</sup> El IHL le dice al receptor dónde termina la cabecera y dónde empiezan los datos.

En IPv6, la cabecera principal tiene una longitud *fija* de **40 bytes**.<sup>5</sup> Dado que esta longitud nunca cambia, no se necesita un campo que la especifique.

### Si quisiese que IPv4 soporte una nueva funcionalidad, ¿cómo lo haría? ¿y en IPv6?

- **IPv4:** Se utilizaría el campo **Opciones** de la cabecera IPv4.<sup>4</sup> Este método es ineficiente, ya que las opciones son parte de la cabecera principal y deben ser procesadas (o al menos saltadas) por todos los routers en la ruta, lo cual degrada el rendimiento del reenvío.
- **IPv6:** Se utilizarían **Cabeceras de Extensión (Extension Headers)**.<sup>10</sup> Este es un método mucho más eficiente y extensible. Las cabeceras de extensión se "encadenan" después de la cabecera principal fija de 40 bytes, usando el campo "Next Header".<sup>10</sup> Los routers de núcleo de Internet solo procesan la cabecera principal de 40 bytes, lo que permite un reenvío muy rápido. Solo el destino final (o routers específicos si se usa la cabecera de Enrutamiento) procesa las cabeceras de extensión.<sup>21</sup>

## 1.3. Direccionamiento: Clases y Classless (Pregunta 3)

**¿Qué es una red clase A? ¿Qué es una red clase B? ¿Qué es una red clase C? ¿Cuántas hay de cada una? ¿Cuántos hosts pueden haber en cada una?**

Este es el sistema histórico de "direccionamiento con clase" (classful), ahora obsoleto, donde la máscara de red estaba implícita en el primer octeto de la dirección IP.<sup>23</sup>

- **Clase A:**
  - **Rango:** 1.0.0.0 a 126.255.255.255 (Primer bit '0').
  - **Máscara Implícita:** /8 (255.0.0.0).
  - **Cantidad de Redes:** 126 (ó  $2^7 - 2$ ).<sup>24</sup>
  - **Hosts por Red:** 16,777,214 (ó  $2^{24} - 2$ ).<sup>24</sup>
- **Clase B:**
  - **Rango:** 128.0.0.0 a 191.255.255.255 (Primeros bits '10').
  - **Máscara Implícita:** /16 (255.255.0.0).
  - **Cantidad de Redes:** 16,384 (ó  $2^{14} - 2$ ).<sup>24</sup>
  - **Hosts por Red:** 65,534 (ó  $2^{16} - 2$ ).<sup>24</sup>
- **Clase C:**
  - **Rango:** 192.0.0.0 a 223.255.255.255 (Primeros bits '110').
  - **Máscara Implícita:** /24 (255.255.255.0).
  - **Cantidad de Redes:** 2,097,152 (ó  $2^{21} - 2$ ).<sup>24</sup>
  - **Hosts por Red:** 254 (ó  $2^8 - 2$ ).<sup>24</sup>

## ¿Existen clases en IPv6?

**No.** El concepto de clases fue abandonado en 1993 con la introducción de CIDR. IPv6 fue diseñado desde su concepción para ser *classless* (sin clase).<sup>25</sup>

## ¿Qué significa que el actual direccionamiento sea classless?

El direccionamiento "classless" (sin clase) se refiere a **CIDR (Classless Inter-Domain Routing)**.<sup>25</sup> Significa que la máscara de subred (la división entre porción de red y porción de host) ya no está implícita en la dirección misma (como en Clase A, B, C).

En el direccionamiento *classless*, la máscara de red debe ser **explícitamente** definida y transportada junto con la dirección. Esto permite el uso de **VLSM (Variable-Length Subnet Masking)**, donde las máscaras de red pueden tener cualquier longitud de bits (ej. /19, /27, /30), en lugar de estar fijadas rígidamente a /8, /16, o /24.<sup>25</sup> Esto permitió un uso mucho más eficiente del espacio de direcciones IP y la agregación de rutas (sumarización) para reducir el tamaño de las tablas de enrutamiento globales.

## 1.4. Máscara de Red (Pregunta 4)

### ¿Cuál es la función de la máscara de red?

La función de la máscara de red es un valor binario de 32 bits que se utiliza, en conjunto con una dirección IP, para separar dicha dirección en dos partes:

1. **La porción de Red:** Identifica la subred a la que pertenece la dirección.
2. **La porción de Host:** Identifica a un dispositivo específico dentro de esa subred.<sup>30</sup>

Técnicamente, un dispositivo (como un router) realiza una operación AND bit a bit entre la dirección IP y la máscara de red para obtener la "dirección de red".

### ¿Qué otra notación alternativa se puede utilizar?

La notación **CIDR (Classless Inter-Domain Routing)**, también conocida como "notación de prefijo".<sup>25</sup>

En lugar de escribir la máscara completa en notación decimal punteada (ej. 255.255.255.0), se escribe la dirección seguida de una barra (/) y el número total de bits '1' contiguos que componen la máscara (ej. /24).<sup>25</sup>

## ¿Cuál se utiliza en IPv6 y por qué?

IPv6 utiliza **exclusivamente la notación de prefijo/CIDR** (ej. /64, /48, /32).<sup>25</sup>

Se utiliza esta notación porque es la única forma práctica y legible de manejar máscaras en IPv6. Escribir la máscara de 128 bits en su formato completo sería extremadamente impráctico. Por ejemplo, la máscara /64 (la más común para LANs) sería FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:0000:0000:0000:0000. La notación /64 es mucho más concisa.

## Sección 2: Diseño y Cálculo de Subredes IPv4 (Preguntas 5, 6, 7, 8, 13)

Esta sección aplica la teoría de subneteo (VLSM/CIDR) a problemas prácticos de diseño de redes.

### 2.1. Caso de Estudio 1: Subneteo por Redes (Pregunta 5)

Dada la red IP 65.0.0.0/8. Se necesitan definir 934 subredes. Indique qué máscara debería ser utilizada. Indique cuál sería la subred número 817 indicando el rango de direcciones asignables, dirección de red y broadcast.

#### 1. Cálculo de la Máscara:

- Red base: 65.0.0.0/8.
- Bits de red originales: 8.
- Bits de host disponibles:  $32 - 8 = 24$  bits.
- Requisito: 934 subredes.
- Necesitamos 'n' bits de la porción de host para crear las subredes. La fórmula es  $2^n \geq \text{Subredes Requeridas}$ .
- Cálculo de 'n':
  - $2^9 = 512$  (Insuficiente)
  - $2^{10} = 1024$  (Suficiente)
- Se deben tomar **10 bits** de la porción de host para el subneteo.
- **Nueva Máscara (CIDR):** (Bits de red originales) + (Bits de subred) =  $8 + 10 = \mathbf{18}$ .
- **Nueva Máscara (Decimal):**  $11111111.11111111.11000000.00000000 = \mathbf{255.255.192.0}$ .

## 2. Análisis de la Subred número 817:

- Asumimos que el conteo de subredes inicia en 0 (Subred 0, Subred 1,...). La "subred número 817" es la que tiene el índice 817.
- Debemos representar el número 817 en binario, usando los 10 bits de subred:
  - $817_{10} = 512 + 256 + 32 + 16 + 1 = 1100110001_2$
- Ahora, colocamos estos 10 bits de subred inmediatamente después de los 8 bits de red originales.
- Red Original (binario): 01000001.00000000.00000000.00000000 (65.0.0.0)
- Insertamos los bits de subred (10 bits):
  - 01000001..000000.00000000
- Separando en octetos:
  - Octeto 1: 01000001 = 65
  - Octeto 2: 11001100 = 204
  - Octeto 3: 01000000 = 64
  - Octeto 4: 00000000 = 0
- **Dirección de Red (Subred 817): 65.204.64.0/18**

## 3. Rango de la Subred 817 (65.204.64.0/18):

- Bits de host restantes:  $32 - 18 = 14$  bits.
- **Dirección de Broadcast:** Es la dirección de red con todos los 14 bits de host puestos en '1'.
  - 01000001.11001100.01111111.11111111
  - Octeto 3: 01111111 = 127
  - Octeto 4: 11111111 = 255
  - Broadcast: **65.204.127.255**
- **Rango de Direcciones Asignables:**
  - Primera IP Asignable: (Dirección de Red) + 1 = **65.204.64.1**
  - Última IP Asignable: (Dirección de Broadcast) - 1 = **65.204.127.254**

## 2.2. Caso de Estudio 2: Subneteo por Redes (Pregunta 6)

Dada la red IP 195.200.45.0/24. Se necesitan definir 9 subredes. Indique la máscara utilizada y las nueve subredes. Luego tome una de ellas e indique el rango de direcciones asignables en esa subred, dirección de red y broadcast.

### 1. Cálculo de la Máscara:

- Red base: 195.200.45.0/24.
- Bits de host disponibles:  $32 - 24 = 8$  bits.



- Requisito: 9 subredes.
- Fórmula:  $2^n \geq 9$ .
- Cálculo de 'n':
  - $2^3 = 8$  (Insuficiente)
  - $2^4 = 16$  (Suficiente)
- Se deben tomar **4 bits** de la porción de host.
- **Máscara Utilizada (CIDR):**  $24 + 4 = \mathbf{28}$ .
- **Máscara Utilizada (Decimal):**  $11111111.11111111.11111111.11110000 = 255.255.255.240$ .<sup>32</sup>

## 2. Lista de las Nueve Subredes:

- La nueva máscara /28 deja  $32 - 28 = 4$  bits para hosts.
- El tamaño de cada subred (o "salto") es  $2^4 = 16$  direcciones.
- Las direcciones de red serán múltiplos de 16 en el cuarto octeto.
- **Subred 0:** 195.200.45.0/28
- **Subred 1:** 195.200.45.16/28
- **Subred 2:** 195.200.45.32/28
- **Subred 3:** 195.200.45.48/28
- **Subred 4:** 195.200.45.64/28
- **Subred 5:** 195.200.45.80/28
- **Subred 6:** 195.200.45.96/28
- **Subred 7:** 195.200.45.112/28
- **Subred 8:** 195.200.45.128/28
- *(Se listan las 9 primeras subredes, de la 0 a la 8)*

## 3. Análisis de una Subred (ej. Subred 3):

- **Dirección de Red:** 195.200.45.48/28
- **Dirección de Broadcast:** La siguiente subred es 64. La dirección de broadcast es la anterior.
  - Broadcast: **195.200.45.63**
- **Rango de Direcciones Asignables:**
  - Hosts por subred:  $2^4 - 2 = 16 - 2 = 14$  hosts.
  - Primera IP Asignable: 195.200.45.49
  - Última IP Asignable: 195.200.45.62
  - Rango: **195.200.45.49 a 195.200.45.62**

## 2.3. Clasificación de Direcciones (Pregunta 7)

Este ejercicio combina el reconocimiento de clases (basado en el primer octeto) con la

identificación de rangos privados (definidos en RFC 1918) y rangos reservados (Multicast, Experimental).

| Dirección     | Clase (por 1er Octeto) | Pública/Privada/Reservada | Justificación                                                                              |
|---------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 172.16.7.12   | Clase B (128-191)      | Privada                   | Cae en el rango RFC 1918 (172.16.0.0 a 172.31.255.255, que es 172.16.0.0/12) <sup>23</sup> |
| 200.5.123.221 | Clase C (192-223)      | Pública                   | Es Clase C, pero no está en el rango privado 192.168.0.0/16.                               |
| 224.0.0.9     | Clase D (224-239)      | Reservada (Multicast)     | El rango Clase D se usa para multicast. Esta IP es para RIPv2. <sup>35</sup>               |
| 10.10.1.10    | Clase A (1-126)        | Privada                   | Cae en el rango RFC 1918 (10.0.0.0/8). <sup>33</sup>                                       |
| 172.15.7.98   | Clase B (128-191)      | Pública                   | Aunque es Clase B, está <i>fuera</i> del rango privado 172.16.0.0/12 (que empieza en.16).  |
| 192.168.10.5  | Clase C (192-223)      | Privada                   | Cae en el rango RFC 1918 (192.168.0.0/16). <sup>33</sup>                                   |
| 240.32.34.2   | Clase E (240-255)      | Reservada (Experimental)  | El rango Clase E está reservado para uso futuro o experimental.                            |

|             |                   |                       |                                  |
|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1.1.1.1     | Clase A (1-126)   | Pública               | Red Clase A (DNS de Cloudflare). |
| 8.8.8.8     | Clase A (1-126)   | Pública               | Red Clase A (DNS de Google).     |
| 239.12.34.3 | Clase D (224-239) | Reservada (Multicast) | Rango Clase D.                   |

## 2.4. Análisis de Subredes VLSM (Pregunta 8)

### 163.10.5.66/26

- **Dirección y Clase de Red:** 163.10.0.0 (Clase B).
- **Pública/Privada:** Pública.
- **Dirección de Subred:** Máscara /26.  $32 - 26 = 6$  bits de host.  $2^6 = 64$  direcciones por subred. Los saltos en el 4to octeto son 0, 64, 128, 192. La IP.66 pertenece a la subred **163.10.5.64/26**.
- **Dirección de Broadcast:** 163.10.5.127.
- **Cantidad de Redes (con /26):** Red original Clase B (/16). Bits de subred =  $26 - 16 = 10$ . Total redes =  $2^{10} = 1024$ .
- **Cantidad de IP para hosts:**  $2^6 - 2 = 64 - 2 = 62$  hosts utilizables.

### 127.0.0.1/8

- **Dirección y Clase de Red:** 127.0.0.0 (Clase A).
- **Pública/Privada:** Reservada (Loopback).<sup>25</sup>
- **Dirección de Subred:** 127.0.0.0/8.
- **Dirección de Broadcast:** 127.255.255.255.
- **Cantidad de Redes:** No corresponde (es un bloque reservado único).
- **Cantidad de IP para hosts:**  $(2^{24} - 2) = 16,777,214$ . (Aunque toda la red está reservada para loopback, 127.0.0.1 es la IP de host canónica<sup>37</sup>).

### 20.6.20.1/18

- **Dirección y Clase de Red:** 20.0.0.0 (Clase A).
- **Pública/Privada:** Pública.
- **Dirección de Subred:** Máscara /18.  $32 - 18 = 14$  bits de host.  $2^{14}$  direcciones. La máscara /18 es 255.255.192.0. Los saltos en el 3er octeto son 0, 64, 128, 192. La IP 20.6.20.1 pertenece a la subred **20.6.0.0/18**.
- **Dirección de Broadcast:** 20.6.63.255.

- **Cantidad de Redes (con /18):** Red original Clase A (/8). Bits de subred =  $18 - 8 = 10$ .  
Total redes =  $2^{10} = 1024$ .
- **Cantidad de IP para hosts:**  $2^{14} - 2 = 16384 - 2 = 16382$  hosts utilizables.

### 200.5.10.3/30

- **Dirección y Clase de Red:** 200.5.10.0 (Clase C).
- **Pública/Privada:** Pública.
- **Dirección de Subred:** Máscara /30.  $32 - 30 = 2$  bits de host.  $2^2 = 4$  direcciones por subred. Los saltos en el 4to octeto son 0, 4, 8,... La IP.3 pertenece a la subred **200.5.10.0/30**.
- **Dirección de Broadcast:** 200.5.10.3.
- **Cantidad de Redes (con /30):** Red original Clase C (/24). Bits de subred =  $30 - 24 = 6$ .  
Total redes =  $2^6 = 64$ .
- **Cantidad de IP para hosts:**  $2^2 - 2 = 4 - 2 = 2$  hosts utilizables. (Ideal para enlaces punto a punto).
- **Nota:** La IP 200.5.10.3 es la dirección de broadcast de esa subred, por lo tanto **no es una IP de host válida**.

### 172.18.10.0/26

- **Dirección y Clase de Red:** 172.18.0.0 (Clase B).
- **Pública/Privada:** Privada. (Cae en el rango 172.16.0.0/12).<sup>34</sup>
- **Dirección de Subred:** La IP dada ya es una dirección de red. **172.18.10.0/26**.
- **Dirección de Broadcast:** 172.18.10.63.
- **Cantidad de Redes (con /26):** Red original Clase B (/16). Bits de subred =  $26 - 16 = 10$ .  
Total redes =  $2^{10} = 1024$ .
- **Cantidad de IP para hosts:**  $2^6 - 2 = 64 - 2 = 62$  hosts utilizables.

## 2.5. Caso de Estudio 3: Subneteo por Hosts (Pregunta 13)

Dada la red IP 195.200.45.0/25. Se necesitan definir 6 subredes de 6 host c/u. Indique la máscara utilizada y la subred número 4.

### 1. Cálculo de la Máscara (basado en Hosts):

- Este es un problema de VLSM que debe priorizar el requisito de hosts.
- Requisito de hosts: 6 hosts por subred.
- Necesitamos 'h' bits para hosts. La fórmula es  $2^h - 2 \geq \text{Hosts Requeridos}$ .
- Cálculo de 'h':
  - $2^2 - 2 = 2$  (Insuficiente)
  - $2^3 - 2 = 6$  (Exacto)

- Se necesitan **3 bits** para la porción de host.
- **Máscara Utilizada (CIDR):**  $32 - 3 \text{ bits de host} = \mathbf{29}$ .
- **Máscara Utilizada (Decimal):** 255.255.255.248.<sup>32</sup>

## 2. Verificación de Subredes:

- La red base es 195.200.45.0/25. Esta red tiene  $32 - 25 = 7$  bits de host (rango 0 a 127).
- Las nuevas subredes son /29.
- Bits de subred tomados "prestados" del bloque /25:  $29 - 25 = 4$  bits.
- Total de subredes /29 que se pueden crear:  $2^4 = 16$  subredes.
- Esto satisface el requisito de "6 subredes".

## 3. Identificación de la Subred número 4:

- El "salto" de red para subredes /29 es  $2^3 = 8$  direcciones.
- Las subredes se crean dentro del bloque /25 (195.200.45.0 a 195.200.45.127).
- Subred 0: 195.200.45.0/29
- Subred 1: 195.200.45.8/29
- Subred 2: 195.200.45.16/29
- Subred 3: 195.200.45.24/29
- **Subred 4: 195.200.45.32/29**

# Sección 3: Enrutamiento y Agregación de Redes (Preguntas 10, 11, 12, 14, 18)

Esta sección se enfoca en cómo los routers manejan estas redes, tanto en la agregación (sumarización) como en el reenvío (tablas de ruteo estático).

## 3.1. Sumarización de Rutas (Preguntas 10, 11, 12)

La sumarización (o agregación de rutas) es el proceso inverso al subneteo.<sup>38</sup> El objetivo es encontrar el prefijo de red común (la máscara más corta) que englobe un conjunto de redes contiguas. El método consiste en encontrar cuántos bits iniciales son idénticos en todas las direcciones de red.

### Pregunta 10: Sumarizar 200.10.0.0/24 hasta 200.10.3.0/24

- Redes a sumarizar:

200.10.0.0

200.10.1.0

200.10.2.0

200.10.3.0

- Los primeros dos octetos (200.10) son idénticos (16 bits comunes).
- Analizamos el tercer octeto en binario:
  - 0 = 00000000
  - 1 = 00000001
  - 2 = 00000010
  - 3 = 00000011
- Los bits comunes en este octeto son los 6 primeros: 000000xx.
- Bits comunes totales = 8 (1er octeto) + 8 (2do octeto) + 6 (3er octeto) = **22 bits**.
- **Ruta Sumarizada: 200.10.0.0/22.**<sup>39</sup>

#### **Pregunta 11: Sumarizar las 8 primeras redes (hasta 200.10.7.0/24)**

- Se incluye el rango de 0 a 7 en el tercer octeto.
- Analizamos el tercer octeto en binario:
  - 0 = 00000000
  - ...
  - 7 = 00000111
- Los bits comunes en este octeto son los 5 primeros: 00000xxx.
- Bits comunes totales = 8 + 8 + 5 = **21 bits**.
- **Ruta Sumarizada: 200.10.0.0/21.**

#### **Pregunta 12: Sumarizar 195.80.0.0/24 hasta 195.80.2.0/24**

- Redes a sumarizar:

195.80.0.0  
195.80.1.0  
195.80.2.0
- Analizamos el tercer octeto en binario:
  - 0 = 00000000
  - 1 = 00000001
  - 2 = 00000010
- Los bits comunes en este octeto son los 6 primeros: 000000xx.
- Bits comunes totales = 8 + 8 + 6 = **22 bits**.
- **Ruta Sumarizada: 195.80.0.0/22.**

### **3.2. Análisis de Topología - Figura 1 (Pregunta 14)**

Se analizan los 6 segmentos de red identificados en la Figura 1.<sup>8</sup>

#### Dirección y Clase, Máscara, Broadcast y Direcciones Utilizables

| Segmento (IP dada)        | Clase | Dirección de Red       | Máscara         | Dirección de Broadcast | IPs Utilizables                   |
|---------------------------|-------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|
| 172.16.2.1/27 (Switch)    | B     | <b>172.16.2.0/27</b>   | 255.255.255.224 | <b>172.16.2.31</b>     | <b>30</b><br>(172.16.2.1 -.30)    |
| 192.168.1.69 /26 (Hub 1)  | C     | <b>192.168.1.64/26</b> | 255.255.255.192 | <b>192.168.1.127</b>   | <b>62</b><br>(192.168.1.65 -.126) |
| 10.10.10.43/24 (Switch 2) | A     | <b>10.10.10.0/24</b>   | 255.255.255.0   | <b>10.10.10.255</b>    | <b>254</b><br>(10.10.10.1 -.254)  |
| 192.168.10.6 /30 (A-B)    | C     | <b>192.168.10.4/30</b> | 255.255.255.252 | <b>192.168.10.7</b>    | <b>2</b><br>(192.168.10.5 -.6)    |
| 200.16.5.9/30 (B-C)       | C     | <b>200.16.5.8/30</b>   | 255.255.255.252 | <b>200.16.5.11</b>     | <b>2</b><br>(200.16.5.9 -.10)     |
| 192.168.10.1 /30 (C-ISP)  | C     | <b>192.168.10.0/30</b> | 255.255.255.252 | <b>192.168.10.3</b>    | <b>2</b><br>(192.168.10.1 -.2)    |

#### Dominios de Colisión y de Broadcast

- **Dominios de Broadcast:** Los dominios de broadcast son separados *únicamente* por dispositivos de Capa 3 (routers).<sup>41</sup> En esta topología, cada segmento de red definido por una interfaz de router es un dominio de broadcast. Contando los segmentos de la tabla anterior: **Total: 6 Dominios de Broadcast.**
- **Dominios de Colisión:** Los dominios de colisión son separados por puertos de switch y puertos de router.<sup>42</sup> Un Hub (dispositivo de Capa 1) *no* separa dominios de colisión; el

Hub y todos sus dispositivos conectados forman un *único* dominio de colisión.<sup>42</sup>

- Segmento Hub 1: Todo el Hub y la interfaz eth1 del Router A. = **1**
- Segmento Switch: La interfaz eth0 del Router A y su conexión al switch. = **1**
- Segmento Switch 2: La interfaz eth1 del Router C y su conexión al switch. = **1**
- Enlace A-B: Interfaz eth2 de A e interfaz eth0 de B. = **2**
- Enlace B-C: Interfaz eth1 de B e interfaz eth0 de C. = **2**
- Enlace C-ISP: Interfaz ethX de C e interfaz del ISP. = **2**
- Total: 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 = 9 Dominios de Colisión.

(Nota: Esto asume que los enlaces entre routers son conexiones punto-a-punto, y que los Switches 1 y 2 tienen más dispositivos no mostrados, conectando al menos un dispositivo por puerto activo).

### Asigne una dirección adecuada a cada interfaz de red de los routers

- **Router A:**
  - eth0 (a Switch): **172.16.2.1/27** (Usando la IP dada)
  - eth1 (a Hub 1): **192.168.1.65/26** (Usando la primera IP utilizable de la subred.64)
  - eth2 (a Router B): **192.168.10.6/30** (Usando la IP dada)
- **Router B:**
  - eth0 (a Router A): **192.168.10.5/30** (Usando la otra IP utilizable del enlace)
  - eth1 (a Router C): **200.16.5.9/30** (Usando la IP dada)
- **Router C:**
  - eth0 (a Router B): **200.16.5.10/30** (Usando la otra IP utilizable del enlace)
  - eth1 (a Switch 2): **10.10.10.1/24** (Usando la primera IP utilizable)
  - eth(ISP) (a Internet): **192.168.10.1/30** (Usando la IP dada)

### Defina la tabla de ruteo para cada router

Se crearán tablas de ruteo estático para garantizar la conectividad total. El tráfico a Internet (desconocido) se enviará al ISP. A y B usarán a C como su ruta por defecto para llegar a Internet.<sup>44</sup>

Tabla de Ruteo: Router A

(Gateway por defecto: 192.168.10.5, la IP de B en eth0)

| Red Destino  | Máscara         | Gateway (Next Hop) | Interfaz |
|--------------|-----------------|--------------------|----------|
| 172.16.2.0   | 255.255.255.224 | (Directa)          | eth0     |
| 192.168.1.64 | 255.255.255.192 | (Directa)          | eth1     |
| 192.168.10.4 | 255.255.255.252 | (Directa)          | eth2     |



|                |                 |                     |             |
|----------------|-----------------|---------------------|-------------|
| 200.16.5.8     | 255.255.255.252 | 192.168.10.5        | eth2        |
| 10.10.10.0     | 255.255.255.0   | 192.168.10.5        | eth2        |
| <b>0.0.0.0</b> | <b>0.0.0.0</b>  | <b>192.168.10.5</b> | <b>eth2</b> |

Tabla de Ruteo: Router B

(Gateway por defecto: 200.16.5.10, la IP de C en eth0)

| Red Destino    | Máscara         | Gateway (Next Hop) | Interfaz    |
|----------------|-----------------|--------------------|-------------|
| 192.168.10.4   | 255.255.255.252 | (Directa)          | eth0        |
| 200.16.5.8     | 255.255.255.252 | (Directa)          | eth1        |
| 172.16.2.0     | 255.255.255.224 | 192.168.10.6       | eth0        |
| 192.168.1.64   | 255.255.255.192 | 192.168.10.6       | eth0        |
| 10.10.10.0     | 255.255.255.0   | 200.16.5.10        | eth1        |
| <b>0.0.0.0</b> | <b>0.0.0.0</b>  | <b>200.16.5.10</b> | <b>eth1</b> |

Tabla de Ruteo: Router C

(Gateway por defecto: 192.168.10.2, la IP del ISP)

| Red Destino  | Máscara         | Gateway (Next Hop) | Interfaz |
|--------------|-----------------|--------------------|----------|
| 200.16.5.8   | 255.255.255.252 | (Directa)          | eth0     |
| 10.10.10.0   | 255.255.255.0   | (Directa)          | eth1     |
| 192.168.10.0 | 255.255.255.252 | (Directa)          | eth(ISP) |
| 172.16.2.0   | 255.255.255.224 | 200.16.5.9         | eth0     |

|                |                 |                     |                 |
|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 192.168.1.64   | 255.255.255.192 | 200.16.5.9          | eth0            |
| 192.168.10.4   | 255.255.255.252 | 200.16.5.9          | eth0            |
| <b>0.0.0.0</b> | <b>0.0.0.0</b>  | <b>192.168.10.2</b> | <b>eth(ISP)</b> |

### 3.3. Configuración de Ruteo Estático - Figura 2 (Pregunta 18)

Esta sección es un ejercicio práctico de configuración de una topología en un emulador (CORE) usando comandos de Linux.<sup>8</sup>

#### Configuración de Equipos (Comandos)

- II. Configurar IPs (ifconfig):** Para configurar las direcciones IP según el gráfico, se utiliza el comando ifconfig (o el más moderno ip).<sup>46</sup>
  - Sintaxis: ifconfig <interfaz> <dirección\_ip> netmask <máscara>
  - Ejemplo en n6: ifconfig eth0 10.0.0.10 netmask 255.255.255.0
  - Ejemplo en n1:
 

```
ifconfig eth0 10.0.0.1 netmask 255.255.255.0
ifconfig eth1 10.0.1.2 netmask 255.255.255.0
ifconfig eth2 10.0.2.1 netmask 255.255.255.0
```
- IV. Configurar Rutas Estáticas (route):** Para configurar las tablas de ruteo, se utiliza el comando route (o ip route).<sup>45</sup>
  - Sintaxis: route add -net <red\_destino> netmask <máscara> gw <gateway>
  - Ejemplo (Ruta por defecto en PC n6): route add default gw 10.0.0.1
  - Ejemplo (Ruta por defecto en Router n1, según Q18.IV.1): route add default gw 10.0.1.1 (Asumiendo que 10.0.1.1 es la IP de n2 en esa interfaz).
- V. Función de Ruteo (ip\_forward):** El comando sysctl net.ipv4.ip\_forward=1<sup>51</sup> es esencial. Indica al kernel de Linux que permita el reenvío de paquetes entre sus interfaces de red. Sin este comando (valor '1'), los nodos n1, n2 y n3 actuarían como hosts finales y no como routers, descartando los paquetes que no sean para ellos mismos.

#### Relevamiento (Tablas de Ruteo)

A continuación, se definen las tablas de ruteo para los PCs y Routers, siguiendo la lógica del ejercicio (PCs apuntan a su router; routers tienen rutas estáticas y el bucle de rutas por defecto n1->n2->n3->n1). (Se asumen las IPs de los routers según la figura y la Q18.II).

**Tabla de Ruteo: PC n6 (10.0.0.10)**

| Red Destino    | Gateway         | Máscara de Red | Interfaz |
|----------------|-----------------|----------------|----------|
| 10.0.0.0       | 0.0.0.0         | 255.255.255.0  | eth0     |
| <b>0.0.0.0</b> | <b>10.0.0.1</b> | 0.0.0.0        | eth0     |

**Tabla de Ruteo: Router n1**

| Red Destino                                                          | Gateway              | Máscara de Red | Interfaz |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------|
| 10.0.0.0                                                             | 0.0.0.0              | 255.255.255.0  | eth0     |
| 10.0.1.0                                                             | 0.0.0.0              | 255.255.255.0  | eth1     |
| 10.0.2.0                                                             | 0.0.0.0              | 255.255.255.0  | eth2     |
| 10.0.3.0                                                             | 10.0.1.1 (n2)        | 255.255.255.0  | eth1     |
| 10.0.4.0                                                             | 10.0.1.1 (n2)        | 255.255.255.0  | eth1     |
| 10.0.5.0                                                             | 10.0.2.2 (n3)        | 255.255.255.0  | eth2     |
| <b>0.0.0.0</b>                                                       | <b>10.0.1.1 (n2)</b> | 0.0.0.0        | eth1     |
| <i>(Se asume 10.0.1.1 como n2 en eth1, 10.0.2.2 como n3 en eth2)</i> |                      |                |          |

**Ping de n7 a n6 (Caminos)**

- Requerimiento (Ping n7 -> n6):**
  - o n7 (10.0.2.2) -> n1 (10.0.2.1)
  - o n1 (enrutamiento)
  - o n1 (10.0.0.1) -> n6 (10.0.0.10)
- Respuesta (Ping n6 -> n7):**
  - o n6 (10.0.0.10) -> n1 (10.0.0.1)

- n1 (enrutamiento)
- n1 (10.0.2.1) -> n7 (10.0.2.2)

### Mantenimiento de la Red (Q18.II)

Si se agrega una nueva red (163.10.10.1/24) en el Router n1, se deberían hacer los siguientes cambios:

1. Agregar rutas estáticas en **n2** y **n3** apuntando a 163.10.10.0/24 vía n1.
2. Agregar rutas en todas las **PCs** (n6 a n12) que no estén en n1, o verificar que su ruta por defecto las lleve al router correcto.
- **Mantenimiento en 20 routers:** Esto demuestra que el **mantenimiento del ruteo estático es inescalable**. Cada vez que se agrega o elimina una red, se deben actualizar manualmente *todos* los demás routers. En una red de 20 routers, esto sería una tarea compleja y propensa a errores. Esta es la razón por la que se inventaron los protocolos de enrutamiento dinámico (como OSPF o BGP).

### ICMP y RUTEO (Análisis de Errores) <sup>55</sup>

- **ICMP y RUTEO 1: ping 5.5.5.5 desde n6**
  1. n6 envía el ping a n1 (su gateway).
  2. n1 no conoce 5.5.5.5, usa su ruta por defecto a n2 (Q18.IV.1).
  3. n2 no conoce 5.5.5.5, usa su ruta por defecto a n3 (Q18.IV.2).
  4. n3 no conoce 5.5.5.5, usa su ruta por defecto a n1 (Q18.IV.3).
  5. El paquete entra en un **bucle de enrutamiento** (n1->n2->n3->n1).
  6. El campo TTL del paquete se decrementa en cada salto. Eventualmente, el TTL llegará a 0 en uno de los routers (ej. n1).
  7. **Mensaje de error:** El router donde el TTL expira (ej. n1) enviará un **ICMP Tipo 11, Código 0 (Time Exceeded)** de vuelta a n6.<sup>12</sup>
- **ICMP y RUTEO 2: ping 10.0.5.23 desde n6**
  1. n6 envía el ping a n1.
  2. n1 consulta su tabla de ruteo. Tiene una ruta estática (ver tabla arriba) para 10.0.5.0/24 vía n3.
  3. n1 reenvía el paquete a n3.
  4. n3 recibe el paquete. 10.0.5.0/24 es una red conectada directamente a n3.
  5. n3 intentará resolver la dirección 10.0.5.23 usando ARP en su interfaz ethX (la conectada a la red 10.0.5.0).
  6. Asumiendo que el host 10.0.5.23 no existe (solo existen .20,.21,.22), la solicitud ARP fallará (ARP timeout).
  7. **Mensaje de error:** n3 (el último router) enviará un **ICMP Tipo 3, Código 1 (Destination Host Unreachable)** de vuelta a n6.<sup>12</sup>
- **ICMP y RUTEO 3: Loop de enrutamiento provocado (ping 200.100.11.5)**
  1. Si se provoca un bucle para la red 200.100.11.0/24, el resultado será idéntico al de RUTEO 1.
  2. El paquete será reenviado entre los routers siguiendo el bucle hasta que el TTL

expire.

### 3. Mensaje de error: ICMP Tipo 11, Código 0 (Time Exceeded).<sup>12</sup>

## Sección 4: Protocolos de Control y Resolución (Preguntas 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22)

Esta sección profundiza en los protocolos auxiliares que hacen que IP funcione: ICMP para diagnóstico y ARP para resolución de direcciones.

### 4.1. Dirección de Loopback (Pregunta 15)

¿Qué significa y cuál es el uso de la dirección 127.0.0.1?

La dirección **127.0.0.1** es la dirección de **loopback** (o *localhost*).<sup>36</sup>

- **Significado:** Es una dirección IP reservada que un host utiliza para enviarse paquetes a sí mismo.<sup>25</sup>
- **Uso:**
  1. **Pruebas de Software:** Se utiliza fundamentalmente para probar aplicaciones de red (clientes y servidores) en la misma máquina, sin exponerlas a la red externa.<sup>36</sup>
  2. **Diagnóstico:** Ejecutar ping 127.0.0.1 es la prueba más básica para verificar que la pila de protocolos TCP/IP del propio sistema operativo está instalada y funcionando correctamente.
- Los paquetes enviados a 127.0.0.1 son manejados internamente por el sistema operativo; **nunca salen a la tarjeta de red física.**<sup>36</sup>

### 4.2. Protocolo ICMP (Preguntas 16, 17)

Describa qué es y para qué sirve ICMP. ¿Qué hacen los comandos ping(8) y traceroute(1)? (tracert en Windows).

- **ICMP (Internet Control Message Protocol):** Es un protocolo de soporte de la Capa 3. Su propósito no es transportar datos de usuario, sino proporcionar **mensajes de error y**

**diagnóstico** sobre el estado de la comunicación IP.<sup>61</sup> Dado que IP es un protocolo "de mejor esfuerzo" (no fiable), ICMP proporciona retroalimentación sobre problemas, como "destino inalcanzable" o "tiempo excedido".

- **ping:** Es una utilidad de diagnóstico que prueba la conectividad básica entre dos hosts.<sup>64</sup> Funciona enviando mensajes **ICMP Echo Request** al destino y esperando recibir mensajes **ICMP Echo Reply**.<sup>63</sup>
- **tracert (o traceroute):** Es una utilidad de diagnóstico que mapea la ruta (los "saltos" de routers) que un paquete toma para llegar a un destino.<sup>66</sup> Funciona enviando paquetes con un valor de **TTL (Time to Live)** que se incrementa en 1 con cada sondeo (1, 2, 3,...).<sup>69</sup> Cada router en la ruta descarta el paquete cuando su TTL llega a 0 y envía de vuelta un error **ICMP Time Exceeded**, revelando su propia identidad (IP) al emisor.<sup>57</sup>

**Indique el tipo y el código ICMP de un ping, la respuesta de un ping, y el que usa traceroute.**

- **Ping (Requerimiento): Tipo 8, Código 0** (ICMP Echo Request).<sup>65</sup>
- **Respuesta de un Ping: Tipo 0, Código 0** (ICMP Echo Reply).<sup>65</sup>
- **traceroute (Mecanismo):** Se basa en recibir un **Tipo 11, Código 0** (Time Exceeded) de cada router intermedio.<sup>12</sup>

**Estos comandos, ¿funcionan igual en Linux y en Windows? ¿En qué se diferencian?**

**No funcionan igual, específicamente traceroute.**

- **ping:** Funciona de manera muy similar en ambos sistemas operativos (usa ICMP Echo).
- **traceroute (Linux) vs. tracert (Windows):** La diferencia es fundamental.
  - **Windows (tracert):** Utiliza paquetes **ICMP Echo Request** (como ping) para sus sondeos.<sup>55</sup>
  - **Linux/macOS (traceroute):** Por defecto, utiliza paquetes **UDP** enviados a puertos de alto número (ej. 33434).<sup>55</sup>
- Esta diferencia es crítica para el diagnóstico de firewalls. Un firewall que bloquee ICMP pero permita UDP (o viceversa) dará resultados diferentes para tracert y traceroute. (Nota: traceroute en Linux puede ser forzado a usar ICMP con la opción -I).

**Indique qué funcionalidad difiere entre ICMP (sobre IPv4) e ICMPv6.**

ICMPv6 es mucho más que ICMPv4. ICMPv6 incluye toda la funcionalidad de error y diagnóstico de ICMPv4 (Echo, Time Exceeded, Destination Unreachable), pero **además integra funcionalidades cruciales que en IPv4 eran protocolos separados** <sup>61</sup>:

1. **Neighbor Discovery Protocol (NDP):** ICMPv6 implementa NDP, que reemplaza a ARP. Utiliza mensajes **Neighbor Solicitation (NS)** y **Neighbor Advertisement (NA)** para la resolución de direcciones L3 a L2.<sup>75</sup>
2. **Autoconfiguración (SLAAC):** ICMPv6 maneja la autoconfiguración de direcciones sin

estado. Utiliza mensajes **Router Solicitation (RS)** y **Router Advertisement (RA)** para que los routers anuncien prefijos de red y los hosts puedan generar sus propias IPs.<sup>75</sup>

3. **Gestión de Multicast:** ICMPv6 también reemplaza a IGMP (Internet Group Management Protocol) para la gestión de membresía de grupos multicast.

### 4.3. Protocolo ARP (Preguntas 19, 20, 21)

**¿Para qué sirve el protocolo ARP? ¿En qué protocolos de enlace no sería necesario?**

- **Función: ARP (Address Resolution Protocol)** sirve para **resolver (traducir) una dirección lógica de Capa 3 (la dirección IP) a una dirección física de Capa 2 (la dirección MAC)**.<sup>77</sup> Es el "pegamento" entre L3 y L2 en una red de difusión como Ethernet.
- **Cuándo no es necesario:** No sería necesario en protocolos de enlace que no usan direccionamiento L2 (como enlaces seriales punto-a-punto puros) o donde el mapeo es estático.

**¿Es necesario en IPv6? ¿Qué se utiliza en IPv6?**

- **No, ARP no se utiliza en IPv6.**<sup>80</sup>
- En IPv6, esta función la cumple el **Neighbor Discovery Protocol (NDP)**, que es parte de ICMPv6.<sup>75</sup>

**¿A qué dirección L2 se envían los mensajes ARP Request? ¿Y los ARP Reply?**

- **ARP Request:** Se envía como un **Broadcast** de Capa 2. La dirección MAC de destino es FF:FF:FF:FF:FF:FF.<sup>82</sup> Esto asegura que todos los dispositivos en el segmento de red local reciban y procesen la solicitud.
- **ARP Reply:** Se envía como un **Unicast** de Capa 2.<sup>86</sup> La respuesta se dirige directamente a la dirección MAC del host que originó el ARP Request (cuya MAC se incluyó en el paquete Request).

**Los mensajes ARP, ¿son re-enviados por los routers? Justifique.**

**No, los routers no reenvían los mensajes ARP (Broadcasts).**

- **Justificación:** Los routers son dispositivos de Capa 3 que operan como el límite de los dominios de broadcast.<sup>87</sup> Un ARP Request es un broadcast de Capa 2 (L2).<sup>84</sup> Por definición, los routers están diseñados para *detener* los broadcasts y evitar que se propaguen a otras redes.<sup>88</sup> Si los routers reenviaran los ARPs, cada solicitud de ARP inundaría Internet, causando un colapso de la red.

## 4.4. Análisis de Secuencia ARP - Figuras 3 y 4 (Pregunta 22)

¿Si una PC se desea conectar a otra PC en una red distinta, es necesario ejecutar ARP?  
¿A quién le envió el ARP Request?

**Sí, es necesario ejecutar ARP.**

- Cuando PC1 (ej. PC1\_hub) quiere enviar un paquete a PC2 (ej. PC2\_SW), primero compara la IP destino con su propia red (usando su máscara).
- Detecta que la IP destino está en una **red remota**.<sup>89</sup>
- El paquete no puede ser enviado directamente al destino; debe ser enviado al **Default Gateway** (el router).
- Por lo tanto, la PC envía un ARP Request para resolver la dirección MAC de su **Default Gateway** (en el caso de Fig. 3, la IP 10.0.0.1 del router).<sup>87</sup>

Suponga que PC1\_hub le envía un ping a PC2\_hub (Misma Subred). ¿Cuál es la secuencia de mensajes?

(Asumiendo tablas ARP vacías).

Paso 1: ARP Request (de PC1\_hub)

PC1\_hub (10.0.0.20) necesita la MAC de PC2\_hub (10.0.0.21).

- **Frame Ethernet:**
  - **MAC Destino:** FF:FF:FF:FF:FF:FF (Broadcast)<sup>84</sup>
  - **MAC Origen:** MAC\_PC1\_hub
- **Paquete ARP:**<sup>91</sup>
  - **MAC Origen (ARP):** MAC\_PC1\_hub
  - **IP Origen (ARP):** 10.0.0.20
  - **MAC Destino (ARP):** 00:00:00:00:00:00 (Ignorado)
  - **IP Destino (ARP):** 10.0.0.21

Paso 2: ARP Reply (de PC2\_hub)

PC2\_hub responde a PC1\_hub.

- **Frame Ethernet:**
  - **MAC Destino:** MAC\_PC1\_hub (Unicast)<sup>86</sup>
  - **MAC Origen:** MAC\_PC2\_hub
- **Paquete ARP:**
  - **MAC Origen (ARP):** MAC\_PC2\_hub
  - **IP Origen (ARP):** 10.0.0.21
  - **MAC Destino (ARP):** MAC\_PC1\_hub
  - **IP Destino (ARP):** 10.0.0.20



### Paso 3: ICMP Echo Request (Ping)

PC1\_hub ahora tiene la MAC y puede enviar el ping.

- **Frame Ethernet:** MAC Destino: MAC\_PC2\_hub, MAC Origen: MAC\_PC1\_hub
- **Paquete IP:** IP Origen: 10.0.0.20, IP Destino: 10.0.0.21

### ¿Cómo quedarían los mensajes ARP si el ping ahora es desde PC1\_hub hacia PC2\_SW? (Red Distinta)

PC1\_hub (10.0.0.20) debe enviar el paquete a su Gateway (Router, 10.0.0.1).

#### Paso 1: ARP Request (de PC1\_hub para el Router)

- **Frame Ethernet:**
  - **MAC Destino:** FF:FF:FF:FF:FF:FF
- **Paquete ARP:**
  - **IP Destino (ARP):** 10.0.0.1 (La IP del Gateway)
  - **IP Origen (ARP):** 10.0.0.20

#### Paso 2: ARP Reply (del Router)

- **Frame Ethernet:**
  - **MAC Destino:** MAC\_PC1\_hub
- **Paquete ARP:**
  - **IP Origen (ARP):** 10.0.0.1
  - **IP Destino (ARP):** 10.0.0.20
  - **MAC Origen (ARP):** MAC\_Router\_en\_10.0.0.1

(Paso 3: PC1\_hub envía el ping. El paquete IP tendrá IP Dst: 10.0.1.21, pero la Trama Ethernet tendrá MAC Dst: MAC\_Router\_en\_10.0.0.1)

### Diferencias entre Hub y Switch (Tareas IV a VIII)

- **Punto V (Monitorizando en PC3\_hub):** Un **Hub** (Capa 1) es un repetidor. Todas las señales eléctricas que entran por un puerto se repiten por todos los demás.<sup>43</sup> Cuando PC1\_hub hace ping a PC2\_hub, PC3\_hub **verá todo el tráfico:** el ARP Request (broadcast), el ARP Reply (unicast), el ICMP Request (unicast) y el ICMP Reply (unicast). El Hub crea un único dominio de colisión.<sup>42</sup>
- **Punto VIII (Monitorizando en PC3\_SW):** Un **Switch** (Capa 2) es inteligente.<sup>43</sup> Aprende las direcciones MAC de los dispositivos en cada puerto y crea una tabla CAM.<sup>92</sup>
  - PC3\_SW **verá el ARP Request** inicial, porque es un broadcast (FF:FF...) y el switch lo inunda (floods) por todos los puertos.
  - Sin embargo, PC3\_SW **NO verá** el ARP Reply (unicast de PC2 a PC1) ni el tráfico ICMP (unicast entre PC1 y PC2). El switch solo reenviará esos paquetes a los puertos específicos donde residen PC1\_SW y PC2\_SW.<sup>92</sup>
- **Diferencia:** El Hub expone todo el tráfico a todos los nodos. El Switch aísla el tráfico

unicast, mejorando el rendimiento y la seguridad.

Análisis Figura 4 (Ping PC1 -> PC4)

(Asumiendo tablas ARP vacías y usando las IPs de la Fig. 4 8).

#### **Secuencia de Mensajes:**

1. **En Red 1 (PC1):** PC1 (172.16.2.10) quiere enviar a PC4 (165.10.4.3). Detecta que es una red remota. Necesita la MAC de su gateway (Router A, 172.16.2.1).
  - PC1 envía **ARP Request (Broadcast)** por 172.16.2.1.
  - Router A envía **ARP Reply (Unicast)** a PC1 con MAC\_A\_eth0.
2. **Salto 1 (PC1 -> R-A):**
  - PC1 envía el paquete ICMP.
  - **Frame Eth:** SRC: MAC\_PC1, DST: MAC\_A\_eth0
  - **Paquete IP:** SRC: 172.16.2.10, DST: 165.10.4.3
3. **En Red 2 (R-A):** Router A recibe, desencapsula el paquete IP. Consulta su tabla de ruteo. Ve que para 165.10.4.3, el siguiente salto es Router B (192.168.10.18).
  - Router A envía **ARP Request (Broadcast)** por 192.168.10.18.
  - Router B envía **ARP Reply (Unicast)** a Router A con MAC\_B\_eth0.
4. **Salto 2 (R-A -> R-B):**
  - Router A re-encapsula el paquete IP (sin modificarlo).
  - **Frame Eth:** SRC: MAC\_A\_eth1, DST: MAC\_B\_eth0
  - **Paquete IP:** SRC: 172.16.2.10, DST: 165.10.4.3 (Note: Las IPs **no cambian**)
5. **En Red 3 (R-B):** Router B recibe, desencapsula. Consulta ruteo. Siguiendo salto es Router C (200.16.5.9).
  - Router B envía **ARP Request (Broadcast)** por 200.16.5.9.
  - Router C envía **ARP Reply (Unicast)** a Router B con MAC\_C\_eth0.
6. **Salto 3 (R-B -> R-C):**
  - Router B re-encapsula.
  - **Frame Eth:** SRC: MAC\_B\_eth1, DST: MAC\_C\_eth0
  - **Paquete IP:** SRC: 172.16.2.10, DST: 165.10.4.3
7. **En Red 4 (R-C):** Router C recibe, desencapsula. Consulta ruteo. Ve que 165.10.4.3 está en su red conectada directamente (eth1).
  - Router C envía **ARP Request (Broadcast)** por 165.10.4.3 (PC4).
  - PC4 envía **ARP Reply (Unicast)** a Router C con MAC\_PC4.
8. **Salto 4 (R-C -> PC4):**
  - Router C re-encapsula.
  - **Frame Eth:** SRC: MAC\_C\_eth1, DST: MAC\_PC4
  - **Paquete IP:** SRC: 172.16.2.10, DST: 165.10.4.3
9. **PC4 recibe el Ping.** (La respuesta seguirá el camino inverso).

**¿Cambian las direcciones IP en los paquetes IP? ¿Y las direcciones MACs en las tramas Ethernet?**

- **Direcciones IP (Capa 3): NO CAMBIAN.** El paquete IP original (IP Origen: PC1, IP

Destino: PC4) se mantiene intacto durante todo el trayecto (asumiendo que no hay NAT).<sup>88</sup>

- **Direcciones MAC (Capa 2): SÍ CAMBIAN** en cada salto (en cada router). La trama Ethernet se destruye y se vuelve a crear en cada enrutador para gestionar el salto al siguiente dispositivo L2.<sup>88</sup>

## Sección 5: Operación y Direccionamiento en IPv6 (Preguntas 9, 23, 24, 25, 26, 27)

Esta sección final evalúa la comprensión de IPv6, desde su formato hasta su operación de autoconfiguración.

### 5.1. Validación de Direcciones (Pregunta 9)

¿Cuáles de las siguientes no son direcciones IPv6 válidas, cuáles asignables a un host?

| Dirección           | ¿Válida? | ¿Asignable a Host? | Justificación                                                                                          |
|---------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2001:0:1019:afde::1 | Válida   | Sí                 | Es una dirección Global Unicast (GUA) estándar.                                                        |
| 2001::1871::4       | Inválida | No                 | Error de sintaxis: no se pueden usar dos "doble dos puntos" (::) en una misma dirección. <sup>93</sup> |
| 3ffg:8712:0:1...    | Inválida | No                 | Error de sintaxis: el carácter 'g' no es un número hexadecimal válido                                  |

|                          |          |    |                                                                                                                                     |
|--------------------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |          |    | (solo 0-9 y a-f). <sup>93</sup>                                                                                                     |
| 3::1                     | Válida   | Sí | GUA, abreviación de 0003:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001.                                                                        |
| 3ffe:1080:1212:56ed::... | Válida   | Sí | GUA válida (el rango 3ffe::/16 era usado para 6to4).                                                                                |
| ::                       | Válida   | No | Dirección "No Especificada" (Unspecified). Usada solo como IP de origen por un host que aún no tiene IP (ej. en DAD). <sup>94</sup> |
| 2001::                   | Válida   | No | Esta es una dirección de red (un prefijo, ej. 2001::/16), no una dirección de host específica.                                      |
| 3ffe:1080:....:1001      | Inválida | No | Error de formato: La dirección tiene <b>9 hextetos</b> (grupos de 4). IPv6 debe tener exactamente 8 hextetos.                       |

## 5.2. Direcciones Link-Local (Pregunta 23)

¿Qué funcionalidad cumplen las direcciones de tipo link-local en IPv6? ¿Qué analogía

### se puede hacer con IPv4?

- **Funcionalidad:** Las direcciones Link-Local (de Enlace Local) son un pilar fundamental de IPv6.
  1. Tienen un alcance (scope) limitado a un único enlace físico (la misma subred o LAN).<sup>95</sup>
  2. Los routers **nunca** reenvían paquetes que tengan una dirección link-local como origen o destino.<sup>95</sup>
  3. Son **obligatorias**; cada interfaz habilitada para IPv6 debe tener una.<sup>95</sup>
  4. Se auto-configuran (generalmente usando EUI-64) tan pronto como la interfaz se enciende, sin necesidad de un servidor.
  5. Se utilizan para la comunicación "en el cable", como el protocolo **NDP** (RS/RA, NS/NA) y para que los hosts encuentren a sus gateways.<sup>98</sup>
- **Analogía en IPv4:** La analogía más cercana es **APIPA (Automatic Private IP Addressing)**.<sup>99</sup> El rango APIPA (169.254.0.0/16) <sup>99</sup> se autoasigna en IPv4 si un host está configurado para DHCP pero no puede encontrar un servidor DHCP. Al igual que Link-Local, las direcciones APIPA no son enrutables y solo sirven para comunicación en la LAN local.
- **Diferencia Clave:** En IPv4, APIPA es un **mecanismo de fallo** (indica que DHCP falló). En IPv6, Link-Local es **mandatorio y esencial** para el funcionamiento normal de la red.

### 5.3. Generación de Identificador EUI-64 (Pregunta 24)

**Transforme las siguientes direcciones MACs en Identificadores de Interfaces de 64 bits de alcance link-local.**

El proceso EUI-64 (Extended Unique Identifier 64) se usa para generar la porción de host (Interface ID) de 64 bits a partir de una dirección MAC de 48 bits.<sup>101</sup>

#### **Proceso:**

1. Se toma la dirección MAC de 48 bits (ej. 00:1b:77:b1:49:a1).
2. Se divide en dos mitades de 24 bits: 00:1b:77 y b1:49:a1.
3. Se inserta el valor hexadecimal fijo FFFE en el medio: 00:1b:77:FF:FE:b1:49:a1.<sup>102</sup>
4. Se toma el primer octeto (primer byte) de la MAC: 00.
5. Se convierte a binario: 00000000.
6. Se invierte el 7º bit (el bit U/L o Universal/Local): 00000010.<sup>102</sup>
7. Se convierte de nuevo a hexadecimal: 02.
8. El ID de interfaz EUI-64 es 02:1b:77:ff:fe:b1:49:a1.
9. Para obtener la dirección Link-Local, se le antepone el prefijo fe80::.<sup>101</sup>

#### MAC 1: 00:1b:77:b1:49:a1

1. Dividir: 00:1b:77 y b1:49:a1
2. Insertar FFFE: 00:1b:77:ff:fe:b1:49:a1
3. Invertir 7º bit de 00 (00000000 -> 00000010): 02
4. ID EUI-64: 021b:77ff:feb1:49a1
5. **Dirección Link-Local: fe80::21b:77ff:feb1:49a1**

#### MAC 2: e8:1c:23:a3:21:f4

1. Dividir: e8:1c:23 y a3:21:f4
2. Insertar FFFE: e8:1c:23:ff:fe:a3:21:f4
3. Invertir 7º bit de e8 (11101000 -> 11101010): ea
4. ID EUI-64: ea1c:23ff:fea3:21f4
5. **Dirección Link-Local: fe80::ea1c:23ff:fea3:21f4**

### 5.4. Abreviación y Clasificación (Preguntas 25, 26)

¿Cuál sería una abreviatura correcta de 3f80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0845?  
(Pregunta 25)

Se aplican dos reglas de abreviación:

1. **Omitir ceros iniciales:** Dentro de un hexteto, los ceros a la izquierda pueden omitirse (ej. 0845 se vuelve 845, 0000 se vuelve 0).
2. **Comprimir ceros:** Un *único* grupo contiguo de hextetos de ceros puede ser reemplazado por ::.

Aplicando las reglas a 3f80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0845:

- Aplicando Regla 1: 3f80:0:0:0:0:0:0:845
- Aplicando Regla 2: Hay un bloque de 6 hextetos de ceros.
- **Abreviatura correcta: 3f80::845**

.<sup>8</sup>

Indique si las siguientes direcciones son de link-local, global-address, multicast, etc.  
(Pregunta 26)

| Dirección | Tipo | Justificación |
|-----------|------|---------------|
|-----------|------|---------------|

|                            |                             |                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fe80::1/64                 | <b>Link-Local</b>           | Comienza con el prefijo fe80::/10. <sup>94</sup>                                                                  |
| 3ffe:4543:2:100:4398::1/64 | <b>Global-Address (GUA)</b> | Comienza con 3. Cae en el rango GUA 2000::/3. <sup>94</sup>                                                       |
| ::                         | <b>Unspecified</b>          | Dirección No Especificada. <sup>94</sup>                                                                          |
| ::1                        | <b>Loopback</b>             | Dirección de Loopback (equivale a 127.0.0.1). <sup>94</sup>                                                       |
| ff02::2                    | <b>Multicast</b>            | Prefijo ff00::/8 indica Multicast. ff02 es alcance Link-Local. ::2 es el grupo "Todos los Routers". <sup>94</sup> |
| 2818:edbc:43e1::8721:122   | <b>Global-Address (GUA)</b> | Comienza con 2. Cae en el rango GUA 2000::/3. <sup>94</sup>                                                       |
| ff02::9                    | <b>Multicast</b>            | Prefijo ff00::/8. Alcance Link-Local. ::9 es el grupo de RIP.                                                     |

## 5.5. Autoconfiguración SLAAC - Figura 5 (Pregunta 27)

Dado el siguiente diagrama (fig. 5)<sup>8</sup>, ¿qué direcciones IPv6 será capaz de auto-configurar el nodo A en cada una de sus interfaces? ¿Cuáles son recomendadas y cuáles sus alcances?

El nodo A configurará sus direcciones usando **SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration)**.<sup>7</sup> Este proceso tiene dos partes:

1. Genera su propia dirección **Link-Local** (obligatoria) usando EUI-64.<sup>108</sup>
2. Escucha mensajes **Router Advertisement (RA)** en el enlace.<sup>109</sup> Por cada prefijo /64 anunciado en un RA, el nodo genera una dirección **Global Unicast (GUA)** combinando ese prefijo con su ID de interfaz (EUI-64).<sup>98</sup>

**Identificadores EUI-64 del Nodo A (Calculados en Q24):**

- ID de eth0 (MAC 00:1b:77:b1:49:a1): 021b:77ff:feb1:49a1

- ID de eth1 (MAC c0:25:ee:ba:93:e1): ea1c:23ff:fea3:21f4

### Direcciones Autoconfiguradas en Nodo A:

#### Interfaz eth0:

- **Dirección Link-Local (Recomendada):**
  - Prefijo: fe80::/10
  - Dirección: **fe80::21b:77ff:feb1:49a1**
  - Alcance: Enlace Local (solo válida en esa subred, no enrutable).<sup>95</sup>
- **Dirección Global (GUA):**
  - Prefijo Anunciado (RA): 3ffe:8070:1011:100::/64
  - Dirección: **3ffe:8070:1011:100:21b:77ff:feb1:49a1**
  - Alcance: Global (enrutable en Internet).

#### Interfaz eth1:

- **Dirección Link-Local (Recomendada):**
  - Prefijo: fe80::/10
  - Dirección: **fe80::ea1c:23ff:fea3:21f4**
  - Alcance: Enlace Local.<sup>95</sup>
- **Dirección Global (GUA):**
  - Prefijo Anunciado (RA): 2818:4fde:5100:0::/64
  - Dirección: **2818:4fde:5100:0:ea1c:23ff:fea3:21f4**
  - Alcance: Global (enrutable en Internet).

## Sección 6: Conclusión del Informe

La resolución de esta práctica demuestra un dominio integral de la Capa de Red del modelo OSI. Se ha cubierto la progresión lógica desde los fundamentos teóricos (función de Capa 3, comparación de cabeceras IPv4/IPv6), pasando por el diseño matemático esencial (subneteo VLSM y summarización CIDR), hasta la implementación práctica (configuración de enrutamiento estático) y la resolución de problemas (análisis de tráfico ICMP y ARP).

El análisis de los protocolos de control (ICMP, ARP) y su evolución en ICMPv6 (NDP, SLAAC) subraya la transición fundamental de la industria hacia la próxima generación de redes. El dominio de estos conceptos (Subneteo, Ruteo Estático, ARP, ICMP, EUI-64 y SLAAC) constituye la base fundamental sobre la cual se construye toda la administración de redes moderna.



## Obras citadas

1. ¿Qué es el modelo OSI? — Explicación de las 7 capas del modelo OSI - Amazon AWS, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://aws.amazon.com/es/what-is/osi-model/>
2. ¿Qué es la capa de red? | Capa de red en el modelo OSI - Azion, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.azion.com/es/learning/network-layer/que-es-la-capa-de-red/>
3. IPv4 vs IPv6: ¿Cuál es la diferencia entre los dos protocolos? - Kinsta, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://kinsta.com/es/blog/ipv4-vs-ipv6/>
4. IPv4 vs IPv6: Diferencia entre las versiones del protocolo de Internet - Amazon AWS, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://aws.amazon.com/es/compare/the-difference-between-ipv4-and-ipv6/>
5. Difference Between IPv4 and IPv6 - GeeksforGeeks, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/differences-between-ipv4-and-ipv6/>
6. What is the Difference Between IPv4 vs IPv6? - Bunny.net, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://bunny.net/academy/network/what-is-the-difference-between-ipv4-and-ipv6/>
7. #ipv6 direcciones #SLAAC - YouTube, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=OSJz1r9dFKQ>
8. redes-II-ing-practica\_2.pdf
9. IPv4 vs IPv6 - Understanding the differences | NetworkAcademy.IO, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.networkacademy.io/ccna/ipv6/ipv4-vs-ipv6>
10. Creating a New IPv6 Extension Header - Hogg Networking, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://hoggnet.com/blogs/news/creating-a-new-ipv6-extension-header>
11. IP Time to Live (TTL) and Hop Limit Basics - Packet Pushers, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://packetpushers.net/blog/ip-time-to-live-and-hop-limit-basics/>
12. ICMP type and code IDs - IBM, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.ibm.com/docs/en/qsip/7.4?topic=applications-icmp-type-code-ids>
13. Time to live - Wikipedia, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, [https://en.wikipedia.org/wiki/Time\\_to\\_live](https://en.wikipedia.org/wiki/Time_to_live)
14. 1.1.d (iv) IPv4 TTL and IPv6 Hop Limit - Techstat, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://techstat.net/1-1-d-iv-ipv4-ttl-ipv6-hop-limit/>
15. IPv4 vs IPv6 - Difference Between Internet Protocol Versions - Amazon AWS, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://aws.amazon.com/compare/the-difference-between-ipv4-and-ipv6/>
16. IPv4 and IPv6 Header Checksum Algorithm Explained | PacketMania, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.packetmania.net/en/2021/12/26/IPv4-IPv6-checksum/>

17. Comparación de IPv4 y IPv6 - IBM, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.ibm.com/docs/es/i/7.4.0?topic=6-comparison-ipv4-ipv6>
18. Configuración de las opciones de direcciones dinámicas IPv4 - Xerox, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, [https://www.xerox.com/technical\\_product\\_documentation/PrimeLink\\_B9100\\_B9110\\_B9125\\_B9136/System\\_Admin\\_Guide/es\\_ES/Xerox/Xerox/0000522615.html](https://www.xerox.com/technical_product_documentation/PrimeLink_B9100_B9110_B9125_B9136/System_Admin_Guide/es_ES/Xerox/Xerox/0000522615.html)
19. Comparación de IPv4 y IPv6 - IBM, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.ibm.com/docs/es/i/7.5.0?topic=6-comparison-ipv4-ipv6>
20. Caracterización de IPv6 - SciELO Colombia, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, [http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0123-921X2013000200010](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-921X2013000200010)
21. Extension Headers (IPv6 Administration Guide), fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://docs.oracle.com/cd/E19683-01/816-5250/chapter1-7/index.html>
22. Estandarización IPv6 RFC8200 (STD86) - LACNIC, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.lacnic.net/innovaportal/file/2751/1/rfc8200.pdf>
23. Clases IPv4: ¿Qué son ellos y cómo se usan? - Hostwinds, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.hostwinds.es/blog/ipv4-classes-what-are-they-and-how-are-they-used>
24. Las direcciones IP - info@citel, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, [https://www.oas.org/en/citel/infocitel/2009/junio/protocolo2\\_e.asp](https://www.oas.org/en/citel/infocitel/2009/junio/protocolo2_e.asp)
25. Classless Inter-Domain Routing - Wikipedia, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, [https://en.wikipedia.org/wiki/Classless\\_Inter-Domain\\_Routing](https://en.wikipedia.org/wiki/Classless_Inter-Domain_Routing)
26. DIR09: Cuántas redes y host tenemos en las clases A, B y C - YouTube, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=J4i2uSDJ-Mo>
27. Classless Ip4 Adressing | PDF | Ip Address | Internet Architecture - Scribd, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.scribd.com/document/912992835/Classless-Ip4-Adressing>
28. Classful and Classless Addressing Explained - Auvik Networks, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.auvik.com/franklyit/blog/classful-classless-addressing/>
29. IPv4 - What is Classless IP Addressing? - YouTube, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=4cyZ9lobAhk>
30. Direccionamiento y subredes TCP/IP - Windows Client - Microsoft Learn, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://learn.microsoft.com/es-es/troubleshoot/windows-client/networking/tcpip-addressing-and-subnetting>
31. Método sencillo de cálculo de subredes y máscaras IPv4 - Interlir networks marketplace, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://interlir.com/es/2024/02/19/metodo-sencillo-de-calculo-de-subredes-y-mascaras-ipv4/>
32. ¿Qué es una máscara de subred y cómo calcularla? - NetworkPKT, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://networkpkt.com/%F0%9F%96%A7-que-es-una-mascara-de-subred-y-como-calcularla/>

33. Rangos de direcciones privadas - IBM, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,  
<https://www.ibm.com/docs/es/networkmanager/4.2.0?topic=translation-private-address-ranges>
34. 5.1.1.1 Espacio de direcciones IPv4 privadas - Institut Sa Palomera, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,  
<https://www.sapalomera.cat/moodlecf/RS/4/course/module5/5.1.1.1/5.1.1.1.html>
35. ¿Qué es una dirección IP? - IT Explained (What Is an IP Address? - Paessler, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,  
<https://www.paessler.com/es/it-explained/ip-address>
36. 127.0.0.1 y la dirección de loopback - Q2BStudio, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,  
<https://www.q2bstudio.com/nuestro-blog/24416/127-0-0-1-y-la-direccion-de-loopback>
37. fecha de acceso: noviembre 16, 2025,  
<https://www.hostinger.com/ar/tutoriales/que-es-localhost#:~:text=La%20direcci%C3%B3n%20loopback%20tiene%20una,que%20el%20mundo%20las%20vea.>
38. CIDR: la clave para un direccionamiento IP eficaz - Geekflare, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://geekflare.com/es/cidr-ip-addressing/>
39. Sumarización de direcciones IP - CapaOcho.Net, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, [http://blog.capa ocho.net/2009/03/sumarizacion-de-direcciones-ip\\_10.html](http://blog.capa ocho.net/2009/03/sumarizacion-de-direcciones-ip_10.html)
40. ¿Qué es CIDR? - Explicación de los bloques y la notación CIDR - Amazon AWS, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://aws.amazon.com/es/what-is/cidr/>
41. Eli5 qué son los dominios de colisión y los dominios de broadcast. :  
r/explainlikeimfive, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,  
[https://www.reddit.com/r/explainlikeimfive/comments/10ldz38/eli5\\_what\\_collision\\_domains\\_and\\_broadcast\\_domains/?tl=es-419](https://www.reddit.com/r/explainlikeimfive/comments/10ldz38/eli5_what_collision_domains_and_broadcast_domains/?tl=es-419)
42. Dominios de colisión y dominios de broadcast - YouTube, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=3IHtbVu2tsM>
43. Qué diferencias hay entre un hub y un switch y para qué se usan, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,  
<https://www.redeszone.net/tutoriales/redes-cable/switch-vs-hub/>
44. 4.3.3.2 Ejemplos de rutas estáticas - Institut Sa Palomera, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,  
<https://www.sapalomera.cat/moodlecf/RS/2/course/module4/4.3.3.2/4.3.3.2.html>
45. Cómo agregar una ruta estática a la tabla de enrutamiento (Guía de ..., fecha de acceso: noviembre 16, 2025,  
<https://docs.oracle.com/cd/E19957-01/820-2981/gecqv/index.html>
46. fecha de acceso: noviembre 16, 2025,  
[http://support.ricoh.com/bb\\_v1oi/pub\\_e/oi\\_view/0001035/0001035936/view/NETWORK/unv/0069.htm#:~:text=Utilice%20el%20comando%20%22ifconfig%22%20para.gateway%20predeterminado\)%20de%20la%20impresora.&text=Si%20no%20introduce%20el%20nombre,a%20la%20interface%20de%20Ethernet.](http://support.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi_view/0001035/0001035936/view/NETWORK/unv/0069.htm#:~:text=Utilice%20el%20comando%20%22ifconfig%22%20para.gateway%20predeterminado)%20de%20la%20impresora.&text=Si%20no%20introduce%20el%20nombre,a%20la%20interface%20de%20Ethernet.)
47. Mandato ifconfig - IBM, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,  
<https://www.ibm.com/docs/es/aix/7.3.0?topic=i-ifconfig-command>
48. Curso de Linux para Hackers - Los comandos IP e Ifconfig - Álvaro Chirou, fecha

- de acceso: noviembre 16, 2025,  
<https://achirou.com/curso-de-linux-para-hackers-los-comandos-ip-e-ifconfig/>
49. Configuración de tabla de rutas en GNU/Linux - route e ip route - YouTube, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=ekl0vQx8E2g>
  50. Mastering the 'ip' command in Linux: 10 real-world examples, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,  
<https://www.fosslinux.com/134312/mastering-the-ip-command-in-linux-10-real-world-examples.htm>
  51. IP Forwarding - Linux - Network Command Reference - UC Santa Cruz, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://netref.soe.ucsc.edu/node/19>
  52. Check Linux IP Forwarding for Access Server Routing - OpenVPN, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,  
<https://openvpn.net/as-docs/faq-ip-forwarding-on-linux.html>
  53. What exactly happens when I enable net.ipv4.ip\_forward=1? - Unix & Linux Stack Exchange, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,  
<https://unix.stackexchange.com/questions/673573/what-exactly-happens-when-i-enable-net-ipv4-ip-forward-1>
  54. Sysctl: net.ipv4.ip\_forward - Linux Audit, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,  
[https://linux-audit.com/kernel/sysctl/net/net.ipv4.ip\\_forward/](https://linux-audit.com/kernel/sysctl/net/net.ipv4.ip_forward/)
  55. different between tracert(windows) and traceroute(linux) - Server Fault, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,  
<https://serverfault.com/questions/385529/different-between-tracertwindows-and-traceroutelinux>
  56. El tiempo de respuesta del ping excede el TTL : r/sysadmin - Reddit, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,  
[https://www.reddit.com/r/sysadmin/comments/10aumvj/ping\\_reply\\_time\\_exceeds\\_ttl/?tl=es-419](https://www.reddit.com/r/sysadmin/comments/10aumvj/ping_reply_time_exceeds_ttl/?tl=es-419)
  57. ICMP: TTL time exceeded?? What does this mean - Cisco Community, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,  
<https://community.cisco.com/t5/routing/icmp-ttl-time-exceeded-what-does-this-mean/td-p/436239>
  58. Cómo solucionar el error 'ping: unknown host' en Ciberseguridad - LabEx, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,  
<https://labex.io/es/tutorials/nmap-how-to-troubleshoot-ping-unknown-host-error-in-cybersecurity-417606>
  59. ¿Qué es una dirección IP? ¿Cómo funciona? - Fortinet, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,  
<https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/what-is-ip-address>
  60. Localhost: ¿para qué se utiliza la IP 127.0.0.1? - IONOS, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,  
<https://www.ionos.com/es-us/digitalguide/servidores/know-how/localhost/>
  61. 8.3.1.1 Mensajes de ICMPv4 y ICMPv6 - Institut Sa Palomera, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,  
<https://www.sapalomera.cat/moodlectf/RS/1/course/module8/8.3.1.1/8.3.1.1.html>
  62. Mensajes Icmpv4 E Icmpv6 | PDF | Enrutador (Computación) | Yo Pv6 - Scribd,

fecha de acceso: noviembre 16, 2025,  
<https://es.scribd.com/document/592200960/13>

63. ¿Qué es un Ping ICMP? - Dotcom-Monitor, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.dotcom-monitor.com/es/aprende-con-dotcom-monitor/glosario/que-es-un-ping-icmp/>
64. Difference between Ping and Traceroute - GeeksforGeeks, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/difference-between-ping-and-traceroute/>
65. What Is an ICMP Echo Request? - JumpCloud, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://jumpcloud.com/it-index/what-is-an-icmp-echo-request>
66. fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.dotcom-monitor.com/es/aprende-con-dotcom-monitor/glosario/que-es-traceroute/#:~:text=Traceroute%20utiliza%20principalmente%20paquetes%20ICMP,de%20comprobaci%C3%B3n%20y%20los%20identificadores.>
67. Tracert o Traceroute: qué es, cómo funciona o cómo se utiliza - - Pandora FMS, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://pandorafms.com/es/it-topics/tracert-o-traceroute/>
68. ¿Qué es Traceroute? - Dotcom-Monitor, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.dotcom-monitor.com/es/aprende-con-dotcom-monitor/glosario/que-es-traceroute/>
69. tracert | Microsoft Learn, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/tracert>
70. Tipo ICMP e ID de código - IBM, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.ibm.com/docs/es/qsip/7.5.0?topic=applications-icmp-type-code-ids>
71. Internet Control Message Protocol (ICMP) Parameters, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.iana.org/assignments/icmp-parameters>
72. Traceroute vs tracert - windows - Server Fault, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://serverfault.com/questions/988650/traceroute-vs-tracert>
73. Difference between `Tracert` and `Traceroute` - Super User, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://superuser.com/questions/1124531/difference-between-tracert-and-traceroute>
74. COMO FUNCIONA TRACEROUTE. Pregunta de Entrevista [Nuevo CCNA][Tracert] . Explicación completa (2020) - YouTube, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=uUIPiBZkmlk>
75. IPv6 2024 v1: Neighbor Discovery ND | Aula Virtual, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://aulavirtual.fio.unam.edu.ar/mod/book/view.php?id=83305&chapterid=7361>
76. ICMPv4 vs. ICMPv6: Key Differences and Common Functions - Computer Science, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://comp.reachingfordreams.com/en/blog/23-networking/37-icmpv4-vs-icmpv6>
77. fecha de acceso: noviembre 16, 2025.



<https://www.godaddy.com/resources/es/stories/arp-que-es#:~:text=errores%20ni%20confusiones.-,C%C3%B3mo%20funciona%20el%20protocolo%20ARP,la%20direcci%C3%B3n%20MAC%20del%20destinatario.>

78. ¿Qué es el Protocolo de resolución de direcciones (ARP)? - Fortinet, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,  
<https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/what-is-arp>
79. Protocolo de resolución de direcciones - Wikipedia, la enciclopedia libre, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,  
[https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo\\_de\\_resoluci%C3%B3n\\_de\\_direcciones](https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_resoluci%C3%B3n_de_direcciones)
80. Qué es el protocolo ARP y cómo funciona en redes IPv4 - RedesZone, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,  
<https://www.redeszone.net/tutoriales/internet/que-es-protocolo-arp/>
81. Detección de vecinos IPv6 | Junos OS - Juniper Networks, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,  
<https://www.juniper.net/documentation/mx/es/software/junos/neighbor-discovery/topics/topic-map/ipv6-neighbor-discovery.html>
82. ARP Request is a Broadcast or it's something else? - Cisco Learning Network, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,  
<https://learningnetwork.cisco.com/s/question/0D53i00000KstXoCAJ/arp-request-is-a-broadcast-or-its-something-else>
83. Address Resolution Protocol - Wikipedia, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Address\\_Resolution\\_Protocol](https://en.wikipedia.org/wiki/Address_Resolution_Protocol)
84. Intro to Networking - Address Resolution Protocol (ARP) - Ubiquiti Help Center, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,  
<https://help.ui.com/hc/en-us/articles/115005984408-Intro-to-Networking-Address-Resolution-Protocol-ARP>
85. Layer 2 destination Mac address ffff.ffff.ffff : r/ccna - Reddit, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,  
[https://www.reddit.com/r/ccna/comments/m14rua/layer\\_2\\_destination\\_mac\\_address\\_ffffffffff/](https://www.reddit.com/r/ccna/comments/m14rua/layer_2_destination_mac_address_ffffffffff/)
86. Traditional ARP – Address Resolution Protocol - Practical Networking .net, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,  
<https://www.practicalnetworking.net/series/arp/traditional-arp/>
87. ARP Response over router - Stack Overflow, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://stackoverflow.com/questions/58621469/arp-response-over-router>
88. Como funciona el protocolo ARP | CCNP - YouTube, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=4H3xiRiXmnA>
89. ip - What happens when ARP Request comes from a different ..., fecha de acceso: noviembre 16, 2025,  
<https://serverfault.com/questions/397350/what-happens-when-arp-request-comes-from-a-different-subnet>
90. subnet - How does the ARP table work in case of the Gateway ..., fecha de acceso: noviembre 16, 2025,  
<https://networkengineering.stackexchange.com/questions/52504/how-does-the-arp-table-work-in-case-of-the-gateway-router>

91. Cabeceras de trama para los adaptadores Ethernet - IBM, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.ibm.com/docs/es/aix/7.2.0?topic=headers-ethernet-adapter-frame>
92. Tabla ARP: router vs. switch : r/networking - Reddit, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, [https://www.reddit.com/r/networking/comments/zu5n8/arp\\_table\\_router\\_vs\\_switch/?tl=es-419](https://www.reddit.com/r/networking/comments/zu5n8/arp_table_router_vs_switch/?tl=es-419)
93. Formatos de dirección de IPv6 - IBM, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.ibm.com/docs/es/i/7.4.0?topic=concepts-ipv6-address-formats>
94. IPv6 Address Types - NetworkAcademy.IO, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.networkacademy.io/ccna/ipv6/ipv6-address-types>
95. IPv6 address types - IBM, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.ibm.com/docs/en/i/7.4.0?topic=concepts-ipv6-address-types>
96. IPv6 Address Types | Link-Local, Global Unicast, etc.\* IPCisco, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://ipcisco.com/lesson/ipv6-address-types/>
97. Tipos de dirección IPv6 - IBM, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.ibm.com/docs/es/i/7.4.0?topic=concepts-ipv6-address-types>
98. IPv6 Stateless Address Auto-configuration (SLAAC) - NetworkAcademy.IO, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.networkacademy.io/ccna/ipv6/stateless-address-autoconfiguration-slaac>
99. APIPA Address | APIPA Address Range | 169.254.0.0/16 \* - IPCisco, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://ipcisco.com/lesson/apipa-address/>
100. APIPA - Wireshark Wiki, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://wiki.wireshark.org/APIPA>
101. Cómo convertir una dirección MAC en una dirección de enlace local ..., fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://support.lenovo.com/es/es/solutions/ht509925-how-to-convert-a-mac-address-into-an-ipv6-link-local-address-eui-64>
102. How to Convert MAC Address to EUI-64 IPv6 Address - YouTube, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=lqO4y08YI4U>
103. Cálculo de Dirección IPv6 Link-local | Diego J. González, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, [https://diegojgonzalez.org/ipv6/ipv6\\_slaac.html](https://diegojgonzalez.org/ipv6/ipv6_slaac.html)
104. How to convert a MAC address into an IPv6 link-local address (EUI-64) - Lenovo Support, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://support.lenovo.com/my/en/solutions/ht509925-how-to-convert-a-mac-address-into-an-ipv6-link-local-address-eui-64>
105. How to convert a MAC address into an IPv6 link-local address (EUI-64) - Lenovo Support US, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://support.lenovo.com/us/en/products/servers/solutions/ht509925-how-to-convert-a-mac-address-into-an-ipv6-link-local-address-eui-64>
106. IPv6 Address Types - NetworkLessons.com, fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://networklessons.com/ipv6/ipv6-address-types>
107. fecha de acceso: noviembre 16, 2025, <https://openwebinars.net/blog/ipv6-autoconfiguracion-slaac/#:~:text=Autoconfig>

[uraci%C3%B3n%20en%20SLAAC&text=Cuando%20tenemos%20una%20direcci%C3%B3n%20de,los%20par%C3%A1metros%20de%20la%20red.](#)

108. IPv6 Foundation Part 5: IPv6 Configuration, EUI-64, SLAAC & Dual Stack - pallas digital, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,  
<https://pall.as/ipv6-configuration/>
109. SLAAC IPv6: How It Can Save You Time and Money - Catchpoint, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,  
<https://www.catchpoint.com/benefits-of-ipv6/slaac-ipv6>
110. Direccionamiento de vínculos WAN IPv6 con NDRA | Junos OS - Juniper Networks, fecha de acceso: noviembre 16, 2025,  
<https://www.juniper.net/documentation/mx/es/software/junos/subscriber-mgmt-sessions/topics/topic-map/ipv6-wan-link-addressing-ndra.html>